פרק 4

פונקציות

4.1 מושג הפונקציה

כמו שלומדים בתורת הקבוצות, פונקציה $f : A \to B$ היא התאמה שמתאימה לכל איבר $a \in A$ איבר יחיד $b \in B$, ומסמנים $b = f(a)$. כבר השתמשנו בפונקציות בלי לציין זאת במפורש. אפילו ההגדרה שלנו של סדרה הייתה "פונקציה מהטבעיים לממשיים", וההגדרה שלנו של שדה כללה "פעולה", זאת אומרת פונקציה (למשל חיבור) שמתאימה לזוג איברים איבר נוסף שהוא הסכום. פונקציה יכולה להיות מוגדרת על פי נוסחה $f(x) = x^4$, במילים ($f(x)$ זהו המספר הקטן ביותר y שפותר את המשוואה $y^5 + y = x$) או בכל דרך אחרת, כל עוד הגדרנו באופן יחיד התאמה בין שתי קבוצות. בקורס זה נעסוק בעיקר בפונקציות שמוגדרות על תת קבוצות של $\mathbb{R}$, או בפונקציות מ $\mathbb{N}$ ל $\mathbb{R}$ כלומר סדרות, בהן כבר עסקנו.

הקבוצה A נקראת התחום של הפונקציה, וזו בעצם קבוצת כל הערכים המהווים "קלט חוקי" עבור ההתאמה f. הקבוצה B נקראת הטווח של הפונקציה. אין משמעות ל f ללא הקביעה של התחום עליו היא פועלת, זאת אומרת פונקציה מגיעה יחד עם "תחום הגדרה". כששואלים "מהו תחום ההגדרה של הפונקציה הנתונה על ידי..." זו לכן שאלה מוזרה, וניתן לפרש אותה (אולי) כ"איזה ערכים הגיוני לתת לפונקציה הנתונה באופן כזה, כקלט".

הגדרה 4.1.1. התמונה של הפונקציה $f : A \to B$ הנה הקבוצה $f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}$. במילים אחרות, קבוצת הערכים ב B המתקבלים ע"י ההתאמה $f : A \to B$. נשים לב שבעצם הכנסנו סימון חדש, כאשר לכל $f : A \to B$ מתאימה בעצם $f : 2^A \to 2^B$ (כאשר 2^A מסמן את אוסף תת הקבוצות של A).

הגדרה 4.1.2. תהי $f : A \to B$. נאמר שהפונקציה f "חד חד ערכית" (ובקיצור חח"ע) אם $a \neq a'$ גורר $f(a) \neq f(a')$, או באופן שקול, אם $f(a) = f(a')$ גורר $a = a'$.

דוגמה 4.1.3. הפונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^2$ איננה חח"ע מכיון ש $3^2 = (-3)^2$. מצד שני הפונקציה $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י אותה הנוסחה $f(x) = x^2$ הנה חח"ע.

הגדרה 4.1.4. נאמר שהפונקציה $f : A \to B$ היא "על B" (או פשוט "על") אם לכל $b \in B$ קיים $a \in A$ כך ש $f(a) = b$. המשמעות היא שבעצם הטווח מזדהה עם התמונה, זאת אומרת הקבוצה B ש"סיפקו" לנו עם הפונקציה היא הקטנה ביותר האפשרית.

דוגמה 4.1.5. הפונקציה $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = \sqrt{x}$ איננה על מכיוון שלא קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש $\sqrt{x} = -1$. נשים לב שלפי הגדרה, כל פונקציה היא "על" אם הטווח שלה מוגדר להיות התמונה שלה. ז"א אם נגדיר $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ בעזרת $f(x) = \sqrt{x}$ אזי כעת הפונקציה f הנה פונקציה על.

הגדרה 4.1.6. בהינתן $f : A \to B$ וגם $g : B \to C$, ההרכבה שלהן זו פונקציה $h : A \to C$ המוגדרת על ידי $h(a) = g(f(a))$. מסמנים אותה $h = g \circ f$.

הערה 4.1.7. שימו לב שפעולת ההרכבה איננה פעולה חילופית (קומוטטיבית) (למעשה על פי רב $f \circ g \neq g \circ f$, ובכלל באופן כללי רק אחד מהם מוגדר היטב). מצד שני היא כן אסוציאטיבית $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$. וודאו זאת.

הגדרה 4.1.8. פונקציית הזהות על קבוצה A, מסומנת Id_A, הנה הפונקציה המקיימת שלכל אבר ב A היא מחזירה את האבר עצמו ז"א $Id_A(x) = x$ לכל $x \in A$.

זו כמובן פונקציה פשוטה וחשובה מאד והיא בעצם "איבר היחידה" ביחס לפעולת ההרכבה (שימו לב אבל שמדובר ב "איבר יחידה" אחר להרכבה מימין והרכבה משמאל). לכן טבעי לשאול על "האיבר ההפכי". שוב, שימו לב שמשום שאין לנו חילופיות אז יש הבדל בין הזהות משמאל והזהות מימין.

הגדרה 4.1.9. נאמר שפונקציה $f : A \to B$ הנה הפיכה אם קיימת $g : B \to A$ כך שמתקיים $g \circ f = Id_A$ וגם $f \circ g = Id_B$. נאמר כי g הפכית של f.

קל לבדוק את העובדות הכלליות הבאות, לפי הגדרה.

טענה 4.1.10. פונקציה $f : A \to B$ הנה הפיכה אם ורק אם היא חח"ע ועל.

הוכחה. נגדיר את $g : B \to A$ באופן הבא: עבור $y \in B$, $g(y)$ הינו הפתרון היחיד $x \in A$ למשוואה $f(x) = y$. □

טענה 4.1.11. אם $f : A \to B$ הפיכה אז יש לה הפכית יחידה.

הוכחה. אכן אם g, h שתי הפכיות של הפונקציה f אז מתקיים: $g = g \circ Id_B = g \circ f \circ h = Id_A \circ h = h$. □

נסמן את ההפכית של $f : A \to B$ ב $f^{-1} : B \to A$, לפי הגדרה זו הפונקציה (היחידה) שמקיימת $f(f^{-1}(b)) = b$ וכן $f^{-1}(f(a)) = a$, דהיינו $f \circ f^{-1} = Id_B$, $f^{-1} \circ f = Id_A$.

הערה 4.1.12. אם נתונה $f : A \to B$ ותת קבוצה $C \subset B$ מסמנים

$$f^{-1}(C) = \{a \in A : f(a) \in C\}$$

ואין הכוונה שבהכרח f הפיכה. אם f גם הפיכה אז מתקיים

$$f^{-1}(C) = \{a \in A : f(a) \in C\} = \{f^{-1}(c) : c \in C\}$$

אך הקבוצה הנ"ל מוגדרת גם עבור פונקציות לא הפיכות, למשל אם $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי $f(a) = a^2$ אז $f^{-1}(3,4) = (-2,-\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3},2)$.

כאשר דנים בפונקציות $f : A \to B$ כאשר $A, B \subset \mathbb{R}$ מגדירים גם

הגדרה 4.1.13. יהיו $A, B \subset \mathbb{R}$. פונקציה $f : A \to B$ נקראת מונוטונית עולה חלש אם עבור $x, y \in A$ $x \leq y$ גורר $f(x) \leq f(y)$.
פונקציה $f : A \to B$ נקראת מונוטונית עולה חזק (או "ממש") אם עבור $x, y \in A$ $x < y$ גורר $f(x) < f(y)$.
פונקציה $f : A \to B$ נקראת יורדת חלש אם $-f$ עולה חלש
פונקציה $f : A \to B$ נקראת יורדת חזק (או "ממש") אם $-f$ עולה חזק.

הערה 4.1.14. פונקציה עולה חזק (או יורדת חזק) היא בהכרח חד חד ערכית. שימו לב ש אם $f : I \to J$ עולה חזק אז היא כאמור חח"ע ולכן מוגדרת f^{-1}. נניח כי $f(I) = J$ אז מתקיים שהפונקציה $f^{-1} : J \to I$ עולה חזק גם היא. אכן, אם $x < y$ כאשר $x, y \in J$ אז למספרים $w = f^{-1}(x)$, $z = f^{-1}(y)$ חייב להתקיים $w < z$ כי האפשרויות $w = z$ או $w > z$ שתיהן מובילות לסתירה.

4.2 פונקציות אלמנטריות

4.2.1 פונקציית החזקה ופונקציה מעריכית

4.2.1.1 חזקה שלמה

עבור $1 \leq n \in \mathbb{N}$ הפונקציה $f(x) = x^n$ היא מונוטונית עולה ממש בקטע $[0, \infty)$. התמונה שלה היא $[0, \infty)$ שכן לכל מספר ממשי יש שרש חיובי מסדר n, דהיינו לכל $c \in [0, \infty)$ קיים $x \in [0, \infty)$ כך ש $x^n = c$. קיבלנו אם כן $f([0, \infty)) = [0, \infty)$. מונוטוניות ממש גוררת חח"ע, ונקבל שפונקציה זו היא הפיכה. את f^{-1} מסמנים ב- $x^{1/n}$.
עבור $x \neq 0$ ועבור מספר שלם שלילי $-n$ נגדיר את $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$. בדיקה פשוטה מראה שמתקיים כלל החזקה $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ וכן הכלל $(x^n)^m = x^{nm}$ עבור שלמים כלשהם. קל גם לוודא $x^m y^m = (xy)^m$.

4.2.1.2 חזקה רציונאלית

יהיה $r \in \mathbb{Q}$ אז נרשום $r = \frac{m}{n}$ כאשר $n > 0$ ונגדיר עבור $x > 0$ את

$$x^r = (x^m)^{1/n}$$

טענה 4.2.1. ההגדרה מעלה איננה תלויה בבחירת המייצגים m, n זאת אומרת שאם $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ אזי

$$(x^{m'})^{1/n'} = (x^m)^{1/n}.$$

הוכחה. אכן, ממונוטוניות נקבל

$$(x^{m'})^{1/n'} = (x^{m'})^{1/n} \Leftrightarrow (x^{m'})^n = (x^m)^{n'} \Leftrightarrow m'n = mn'$$

כאשר הגרירה השנייה נובעת מכך שאנו מכפילים את x בעצמו מספר טבעי של פעמים ולכן ניתן לצמצם. על כן למעשה הגדרנו את x^r עבור $r \in \mathbb{Q}$ ו-$x > 0$. (החץ הדו כיווני הימני נכון כאשר $x \neq 1$, אבל הכיוון הדרוש לנו הוא הגרירה מימין לשמאל שמתקיימת גם עבור $x = 1$.) □

טענה 4.2.2. עדיין מתקיים כללי החזקות עבור $r, r' \in \mathbb{Q}$ ו-$x, y > 0$:

$$x^r x^{r'} = x^{r+r'} \qquad (x^r)^{r'} = x^{r \cdot r'} \qquad (xy)^r = x^r y^r$$

הוכחה. בדיקה ישירה לפי הגדרה. □

נשים לב שפעולת החזקה מקיימת תכונה נוספת של מונוטוניות. ביתר דיוק:

טענה 4.2.3. מתקיים עבור $x > 1$ שאם $r < r'$ (רציונליים) אזי

$$x^r < x^{r'}$$

הוכחה. ראשית נניח כי $0 < r$. נסמן $r = \frac{m}{n}, r' = \frac{m'}{n'}$. מהנתון $mn' < m'n$. משום ש $x > 1$ מתקיים $x^{mn'} < x^{m'n}$ ומשום שהפונקציה $f(y) = y^{1/k}$ מונוטונית לכל $k \in \mathbb{N}$ כהפוכה של מונוטונית, נקבל את הרצוי. כאשר r כלשהו נוכל לבחור $s < r$ ולרשם $x^r = x^s x^{r-s}$ וכנ"ל כבור r', ולהשתמש במקרה החיובי. □

טענה 4.2.4. מתקיים עבור $0 < x < 1$ נתון שאם $r < r'$ (רציונליים) אזי

$$x^r > x^{r'}$$

הוכחה. נשתמש בטענה הקודמת. אכן, משום ש $\frac{1}{x} > 1$ מתקיים

$$\frac{1}{x^r} < \frac{1}{x^{r'}}$$

ולכן

$$x^{r'} < x^r$$

כרצוי. □

4.2.1.3 חזקה ממשית

כעת נרצה להגדיר עבור $a > 0$ ו $b \in \mathbb{R}$ כלשהו את המספר a^b. עבור $b \in \mathbb{Q}$ הדבר הוגדר מעלה. עבור b כללי נבצע הגדרה על פי סדרות. תהי b_n סדרה של רציונליים שיורדת ל-b. נביט בסדרה החדשה a^{b_n}. כעת נראה שלסדרה הנ"ל שיש לה גבול, ויתר על כן, שהוא איננו תלוי בבחירה של הסדרה b_n.

נעיר כי הבחירה דווקא בסדרה יורדת הנה שרירותית, באותה מידה ניתן היה לעבוד עם סדרות עולות, ובהמשך נראה שלמעשה לכל סדרה b_n השואפת ל-b הגבול של a^{b_n} זהה, והוא מוגדר להיות a^b. לשם כך נמתין לפרק על "רציפות", וכאן נעבוד אך ורק עם סדרות יורדות של רציונליים.

טענה 4.2.5. יהי $a > 0$ ו-$b \in \mathbb{R}$ ותהי סדרה של רציונליים b_n היורדת ל-b. אזי קיים $\lim_{n\to\infty} a^{b_n}$ ויתר על כן הוא איננו תלוי בסדרת הרציונליים שבחרנו.

הוכחה. נפריד למקרים $a > 1$ או $a < 1$, כאשר המקרה $a = 1$ טריוויאלי שכן $1^x = 1$ לכל $x \in \mathbb{Q}$. לפי שתי הטענות הקודמות, בשני המקרים הסדרה a^{b_n} הנה סדרה מונוטונית, ולכן יש לה גבול. ליתר דיוק, נשים לב שהיא לא רק מונוטונית אלא גם חסומה, למשל אם נבחר מספרים שלמים m, M כך ש $m < b \le b_n \le M$ נוכל לרשם (באופן שמכיל את שני המקרים) כי

$$0 < \min\left\{a^m, a^M\right\} \le a^{b_n} \le \max\left\{a^m, a^M\right\} < \infty$$

אילו $a > 1$ היא סדרה מונוטונית יורדת, ולכן תתכנס למספר $\inf_n a^{b_n}$. נניח כעת (עדיין תחת ההנחה $a > 1$) שנתונה סדרה אחרת $c_n \to b$ יורדת. אנו טוענים כי $\inf_n a^{b_n} = \inf_n a^{c_n}$. אכן, נראה כי $\inf_n a^{b_n} \le \inf_n a^{c_n}$. לכל c_n קיים $b \le b_{k_n} < c_n + \frac{1}{n}$ ולכן

$$a^{b_{k_n}} < a^{c_n} a^{1/n}$$

ומשום ש $\inf a^{c_n} a^{1/n} = \inf a^{c_n}$ שהרי הפונקציה מונוטונית יורדת ו $a^{1/n} \to 1$, נקבל את אי השוויון. בדומה עבור $0 < a < 1$. □

הערה 4.2.6. הוכחה אחרת: אילו היו לשתי תת סדרות שונות גבולות שונים, היינו מייצרים תת סדרה חדשה המכילה את שתיהן כתת סדרות, ומקבלים סתירה ליחידות הגבול.

הגדרה 4.2.7. יהיו $a > 0$ ו-$b \in \mathbb{R}$. תהי b_n סדרת רציונאליים יורדת ומכנסת ל b. נגדיר את $a^b = \lim_{n\to\infty} a^{b_n}$.

טענה 4.2.8. ההגדרה של a^b יוצרת ביטויים שמקיימים את כל כללי החזקות

$$a^b a^{b'} = a^{b+b'} \qquad (a^b)^{b'} = a^{b\cdot b'} \qquad (ac)^b = a^b c^b$$

הוכחה. לפי הגדרה, והעובדה שלמעריך רציונלי הכללים מתקיימים. ביתר פירוט, את השוויון השמאלי נוכל להוכיח עם בחירת שתי סדרות רציונאליים יורדות לb, b' בהתאמה, ואז סכומן יורד ל $b+b'$. בנוסף אם $h_n \to 0$ קל לבדוק $a^{h_n} \to 1$ דרך מונוטוניות והעובדה ש $a^{\pm 1/n} \to 1$. את השוויון האמצעי נוכל להראות ראשית כאשר b כלשהו ואילו b' רציונאלי על ידי העלאה בחזקה של המכנה של b' ואז שימוש בכלל השמאלי. לאחר מכן נוכל לקרב מעריך b' כלשהו על ידי מספרים רציונאליים. את אי השוויון הימני נוכיח באופן דומה. □

4.2.1.4 פונקציית החזקה והפונקציה המעריכית

הגדרה 4.2.9. עבור בסיס $0 < a \in \mathbb{R}$ כך ש $a \neq 1$, הפונקציה המעריכית הנה $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ מוגדרת על ידי

$$f(x) = a^x$$

הגדרה 4.2.10. עבור $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ פונקציית החזקה מוגדרת להיות $f(x) : [0, \infty) \to [0, \infty)$

$$f(x) = x^\alpha$$

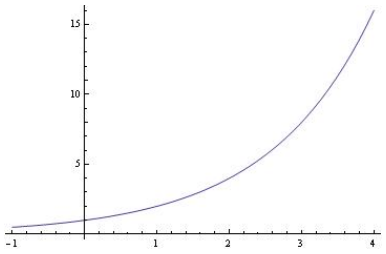
ועבור $0 > \alpha \in \mathbb{R}$ תחום ההגדרה (וגם הטווח) הנו $(0, \infty)$ בלבד.
הפונקציה $f(x) = x^{1/\alpha}$ היא ההפכית שלה, על פי כללי החזקות. בפרט, זוהי פונקציה "על".

4.2.1.5 פונקציית הלוגריתם

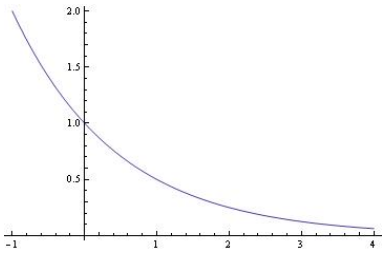
על מנת להפוך את הפונקציה $a^x : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ עלינו להראות שהיא "על". לא קשה לעשות זאת ישירות בעזרת אקסיומת השלמות כפי שהראנו שלכל מספר חיובי יש שורש חיובי. אולם זה ינבע ביתר קלות ממושג הרציפות וממשפטים שטרם הוכחנו, (משפט ערך הביניים למשל). ראו את הציור של 2^x.
ההתנהגות דומה עבור כל a שגדול מ-1. כאשר $a \in (0, 1)$ הפונקציה דווקא יורדת, ראו את הציור של $(\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$.

4.2.2 פונקציות טריגונומטריות

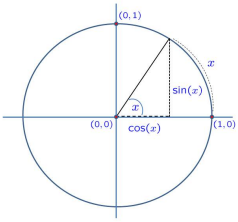
משפחה חשובה ושימושית של פונקציות אלה הפונקציות הטריגונומטריות. ניתן להגדיר אותן במספר אופנים שקולים, ואנו בוחרים בינתיים בהגדרה גיאומטרית. בהמשך ניווכח שניתן היה להגדיר אותן גם על ידי טורי חזקות.
נתחיל בהגדרה הגאומטרית של $\sin(x) : [0, 2\pi] \to [-1, 1]$. לשם כך נזדקק לציור המצורף של מעגל היחידה.



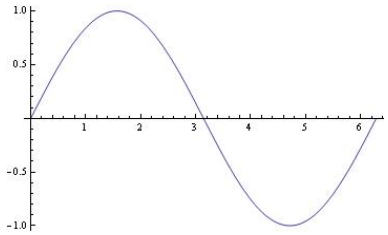
איור 4.1: 2^x



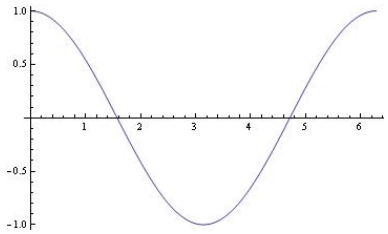
איור 4.2: $(1/2)^x$



איור 4.3: הגדרת סינוס וקוסינוס גרפית



איור 4.4: $\sin(x)$



איור 4.5: $\cos(x)$

עבור מספר ממשי $x \in [0, 2\pi)$ נביט בהיקף המעגל ונתקדם עליו מהנקודה $(1, 0)$ נגד כיוון השעון מרחק x ("נגד כיוון השעון" נקרא "כיוון מתמטי חיובי"). נגדיר את $\sin(x)$ להיות קואורדינטת y של הנקודה אליה הגענו, או באופן שקול את אורך ההטלה של הנקודה המתאימה אל ציר ה-y. כאשר הטלה נופלת מתחת לציר ה-x, הערך של הפונקציה שלילי. את הפונקציה מרחיבים באופן שהוא 2π-מחזורי, זאת אומרת $\sin(x + 2\pi k) = \sin(x)$ עבור $k \in \mathbb{Z}$. נוכל לצייר את הפונקציה.

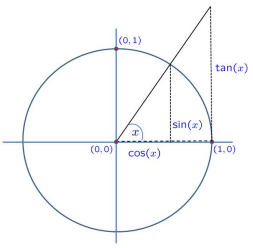
בעזרת מעט גיאומטריה נוכל לוודא גם ערכים ספציפיים של פונקציה זו, כמו

$$\sin(\pi/2) = 1 \quad \sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \sin(\pi/6) = \frac{1}{2}$$

את הפונקציה $\cos(x)$ נגדיר באופן דומה להיות קואורדינטת x של הנקודה, או באופן שקול אורך ההטלה של הנקודה הנ"ל על המעגל, אל ציר ה-x. כאשר ההטלה נופלת משמאל לציר ה-y, הערך של הפונקציה שלילי. גם אותה מרחיבים באופן שהוא 2π-מחזורי. ראו ציור של הפונקציה. נערי גם שלזוית המתאימה קוראים גם כן x, והיא נמדדת ברדיאנים (אובייקט חסר יחידות), כשהמשמעות היא ש$\pi/2$ רדיאנים הם 90°.

רואים בציור וקל לוודא גאומטרית בעזרת חפיפת משולשים שאחת היא ההזזה של השנייה. זאת אומרת, מתקיימת הנוסחה

$$\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin(x)$$



איור 4.6: מיהו טנגנס גאומטרית

בדומה נוכל להבין מן הציור עוד כמה נוסחאות פשוטות כמו

$$\begin{aligned}\sin(x+\pi) &= -\sin(x)\\ \sin(-x) &= -\sin(x)\\ \sin(\pi-x) &= \sin(x)\\ [\sin(x)]^2+[\cos(x)]^2 &= 1\end{aligned}$$

נוסחאות קצת יותר מעניינות שגם ניתן להראות בעזרת גאומטריה של משולשים הנן

$$\begin{aligned}\sin(x+y) &= \sin(x)\cos(y)+\sin(y)\cos(x)\\ \cos(x+y) &= \cos(x)\cos(y)-\sin(x)\sin(y)\end{aligned}$$

וגם (הסיקו נוסחאות אלה אחת מהשנייה)

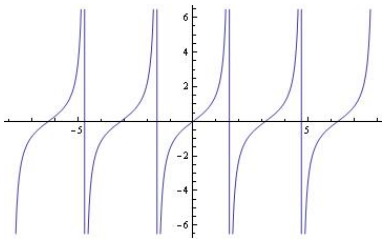
$$\begin{aligned}\sin(x)+\sin(y) &= 2\sin(\frac{x+y}{2})\cos(\frac{x-y}{2})\\ \cos(x)+\cos(y) &= 2\cos(\frac{x+y}{2})\cos(\frac{x-y}{2})\end{aligned}$$

המתעניינים יכולים למצוא הוכחות לכך למשל ב

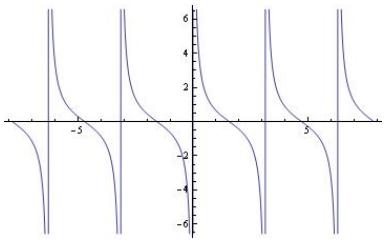
$$\mathrm{http://www.proofwiki.org/wiki/Sine_and_Cosine_of_Sum}$$

את הפונקציה $\tan(x):(-\pi/2,\pi/2)\to\mathbb{R}$ נגדיר על ידי $\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ ויש לה גם משמעות גאומטרית כפי שמצוין בציור המתאים המצורף, שישמש אותנו בקרוב.

מרחיבים אותה באופן π-מחזורי (ניתן להשתמש באותה הנוסחה הקיימת) והיא איננה מוגדרת בנקודות $\{\frac{\pi}{2}+\pi k : k\in\mathbb{Z}\}$.



איור 4.7: $\tan(x)$



איור 4.8: $\cot(x)$

את הפונקציה $\cot(x) : (0,\pi) \to \mathbb{R}$ מגדירים על ידי $\frac{\cos(x)}{\sin(x)}$. גם אותה נרחיב באופן π-מחזורי והיא איננה מוגדרת בכפולות שלמות של π.

שימו לב שהיא איננה ההפכית של $\tan(x)$, אלא מתקיים שמכפלתן (ולא הרכבתן) שווה ל-1..

עוד זהות שימושית שקל לבדוק הנה

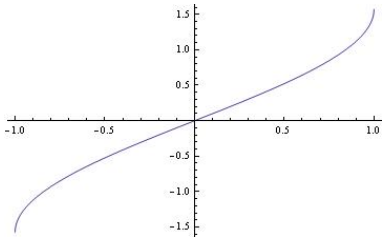
$$[\tan(x)]^2 + 1 = \frac{[\sin(x)]^2}{[\cos(x)]^2} + \frac{[\cos(x)]^2}{[\cos(x)]^2} = \frac{1}{[\cos(x)]^2}$$

4.2.3 ההפוכות הטריגונומטריות והלוגריתם

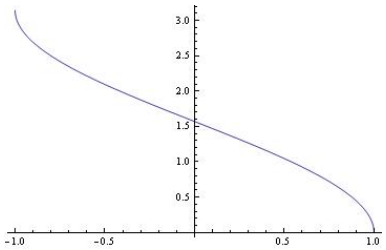
הפונקציה $\sin(x)$ כמובן איננה חד חד ערכית (פונקציות מחזוריות אינן חח"ע) אולם נוכל להביט בה מצומצמת לקטע $[-\pi/2, \pi/2]$ ואז היא על $[-1,1]$ כך שנוכל להפוך אותה. בדומה $\cos : [0,\pi] \to [-1,1]$ חד חד ערכית ועל, וגם $\tan : (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}$. לכן אפשר ורצוי להפוך אותן. את ההפכיות שלהן נסמן ב-$\arcsin$ ב-$\arccos$ וב-$\arctan$ בהתאמה, ויתקיימו עבורן מיני כללים הנובעים מנוסחאות טריגונומטריות.

הפונקציה $a^x : \mathbb{R} \to (0,\infty)$ גם היא חח"ע ועל ואת ההפכית שלה נסמן ב-$\log_a(x)$. גם לה נוכל להבין כללים רבים שנובעים מכללי חזקות. את הפונקציה ההפוכה ל e^x מסמנים גם $\ln(x)$, והיא נקראת הלוגריתם הטבעי.

כדאי להזכיר חלק מכללים אלה, הראו כיצד הם נובעים מכללי החזקה ומהנוסחאות שכבר ראינו, וכתבו לאילו



איור 4.9: $\arcsin(x)$

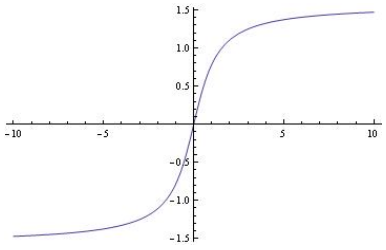


איור 4.10: $\arccos(x)$

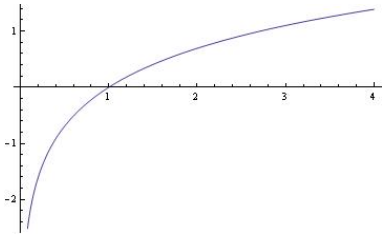
תחומי x, y הם מתקיימים.

$$\begin{aligned}
\log_a(xy) &= \log_a(x) + \log_a(y) \\
\log_a(1/x) &= -\log_a(x) \\
\log_a(x^y) &= y \log_a(x) \\
\arccos(1-x^2)^{1/2} &= \arccos(1-\sin^2(\arcsin(x)))^{1/2} = \arcsin(x)
\end{aligned}$$

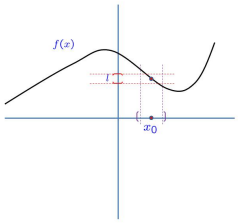
למשל הכלל האחרון לא תמיד נכון, שכן על מנת ש $\sqrt{x^2} = x$ יש צורך ש $x \geq 0$. בדומה תוכלו לכתוב כללים נוספים.



איור 4.11: $\arctan(x)$



איור 4.12: $\ln(x)$



איור 4.13: הגדרת הגבול

4.3 גבול של פונקציה - צעדים ראשונים

ניתן לומר כי למעשה כל נושא גבולות של סדרות במאה ה17 וה-18 התפתח על מנת להבין גבולות של פונקציות. גבול של פונקציה בנקודה אמור לתאר מה קורה לערכי הפונקציה כאשר מציבים בה ערכים שהולכים ומתקרבים לנקודה. ייתכן שלא ניתן להציב בה את הנקודה עצמה כי היא איננה מוגדרת בה, וייתכן גם שיש מעין "מעבר פאזה" בנקודה כך שמה שקורה כשמתקרבים איננו דומה למה שקורה כשמציבים את הנקודה עצמה. יתכן גם שקורים דברים שונים מימין ומשמאל לנקודה. ישנן שתי דרכים שקולות להגדיר גבול של פונקציה בנקודה, אחת על פי סדרות, ואחת על פי "קירובים רציפים".

4.3.1 הגדרת הגבול ושקילות היינה וקושי

הגדרה 4.3.1. קטע מנוקב פתוח הנו $I \setminus \{x_0\}$ כאשר $I = (a,b)$ ו $x_0 \in I$.

הגדרה 4.3.2 (הגדרת הגבול לפי קושי - ε, δ)**.** תהי $f : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת על קטע מנוקב. נאמר ש $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול של הפונקציה f בנקודה x_0, ונסמן $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$, אם מתקיים שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta(\varepsilon) > 0$ כך שלכל נקודה $x \in I \setminus \{x_0\}$ המקיימת $|x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

הערה 4.3.3. מובן שהפונקציה יכולה להיות מוגדרת בתחום גדול יותר, כל עוד הוא מכיל את הקטע המנוקב. שימו לב, ערך הגבול בנקודה אינו תלוי בערך הפונקציה בנקודה. למעשה, כמו שרואים בהגדרה למעלה, הפונקציה לא

חייבת להיות מוגדרת בנקודה על מנת להגדיר את מושג הגבול.

למעשה, קיימת הגדרה כללית יותר של מושג הגבול. עבור $f : A \to \mathbb{R}$, כאשר $A \subset \mathbb{R}$ קבוצה כלשהי, מגדירים את הגבול של f בנקודה x_0 כאשר x_0 נקודת הצטברות של A באופן הבא: אמר ש $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול של הפונקציה f בנקודה x_0 אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל נקודה $x \in A \setminus \{x_0\}$ המקיימת $|x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$. אנו לא נעסוק במקרים בהם A איננה קטע או קטע מנוקב.

הגדרה 4.3.4 (הגדרת הגבול על פי היינה - סדרות)**.** תהי $f : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת על קבוצה קטע מנוקב. נאמר ש $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול של הפונקציה f בנקודה x_0, ונסמן $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$, אם מתקיים שלכל סדרה $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset I \setminus \{x_0\}$ המתכנסת לנקודה x_0 מתקיים שהסדרה $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסת ל L.

טענה 4.3.5. הגדרת הגבול לפי קושי ולפי היינה שקולות.

הוכחה. נניח כי מתקיימת ההגדרה לפי קושי, ותהיי $(x_n) \subset I \setminus \{x_0\}$ סדרה המתכנסת ל x_0. נתבונן בסדרה $(f(x_n))$. יהי $\varepsilon > 0$. לפי ההנחה קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta$ מתקיים ש $|f(x) - L| < \varepsilon$. מכיוון ש $x_0 \neq x_n \to x_0$ אזי קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_0$ מתקיים ש $0 < |x_n - x_0| < \delta$. לכן, לכל $n > N_0$ מתקיים ש $|f(x_n) - L| < \varepsilon$, ולכן מהגדרת גבול של סדרה נובע כי $f(x_n) \to L$ כרצוי. בכיוון השני, נניח כי מתקיימת ההגדרה לפי היינה. נניח בשלילה כי לא מתקיימת ההגדרה לפי קושי, ז"א קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $\delta > 0$ קיימת נקודה $x_\delta \in I$ כך ש $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$ המקיימת ש $|f(x_\delta) - L| \geq \varepsilon$. בפרט, עבור $\delta(n) = 1/n$ נקבל סדרה של נקודות $x_{\delta(n)} \in I$ המקיימות ש $0 < |x_{\delta(n)} - x_0| < \delta(n) = 1/n$ וכן $|f(x_{\delta(n)}) - L| \geq \varepsilon$. קיבלנו אם כן כי סדרת הנקודות $x_{\delta(n)}$ מתכנסת לנקודה x_0 אבל $f(x_{\delta(n)}) \not\to L$, וזוהי סתירה. □

4.3.2 יחידות הגבול

טענה 4.3.6. תהי $f : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ ונניח כי מתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$ וגם $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_2$ אזי $L_1 = L_2$.

הוכחה. מיידית לפי הגדרת הגבול עם סדרות ויחידות הגבול של סדרה. □

4.3.3 דוגמאות לחישובי גבולות לפי הגדרה

בתת פרק זה נחשב מספר דוגמאות קונקרטיות בעזרת ההגדרה של קושי (לזה קוראים "חישוב גבול לפי הגדרה" כמו שהיה בסדרות). הכוונה היא לא רק לומר מהו ערך הגבול L של f בנקודה x_0, אלא גם לתת ביטוי מפורש, כשאפשר, למהו $\delta > 0$ שיתאים כדי שאם $|x - x_0| < \delta$ מובטח כי $|f(x) - L| < \varepsilon$.

דוגמה 4.3.7. $\lim_{x\to 4} 2x = 8$. יהי $\varepsilon > 0$. אני צריכים למצוא $\delta > 0$ כל שלכל $x \in \mathbb{R}$ המקיים $0 < |x - 4| < \delta$ יתקיים ש $|2x - 8| < \varepsilon$. נשים לב שהתנאי האחרון ניתן לכתיבה כ $2|x - 4| < \varepsilon$. כעת, נבחר $\delta = \varepsilon/2$. עבור $x \in \mathbb{R}$ המקיים $0 < |x - 4| < \delta = \varepsilon/2$ מתקיים ש $|2x - 8| = 2|x - 4| < 2 \cdot \delta = \varepsilon$ כנדרש.

דוגמה 4.3.8. $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$. יהי $\varepsilon > 0$. צריך להראות כי קיימת $\delta > 0$ כל שלכל $x \in \mathbb{R}$ המקיים $0 < |x-2| < \delta$ יתקיים $|x^2-4| < \varepsilon$. נשים לב שהתנאי הנ"ל שקול לכך ש $|x-2|\cdot|x+2| < \varepsilon$. שימו לב שע"י בחירה של δ אנו יכולים לדאוג שהגורם $|x-2|$ המופיע במכפלה הנ"ל יהיה קטן כרצוננו. עלינו "לטפל" אם כן בגורם השני במכפלה, $|x+2|$, ולדאוג שהוא לא יהיה "גדול מדי". נמצא אם כן את δ בשני שלבים. בשלב הראשון נבחר $\delta_1 = 17$. עבור הבחירה הנ"ל מתקיים ש $|x-2| < \delta_1 = 17$. שימו לב שתנאי זה גורר ש $-17 < x-2 < 17 \Rightarrow -13 < x+2 < 21$. קיבלנו אם כן כי עבור x המקיים $|x-2| < \delta_1 = 17$ מתקיים ש $|x+2| < 21$ ובפרט $|x-2|\cdot|x+2| < 21\cdot|x-2|$. נבחר כעת $\delta_2 = \varepsilon/21$ ואת $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. כעת, לכל $x \in \mathbb{R}$ המקיים $0 < |x-2| < \delta$ יתקיים ש $|x+2| < 21$ כי $\delta \le \delta_1$ וכן $|x-2| < \varepsilon/21$ כי $\delta \le \delta_2$. אם נחבר זאת יחד נקבל כי $|x^2-4| = |x-2|\cdot|x+2| \le 21\cdot|x-2| < 21\cdot\varepsilon/21 = \varepsilon$ כנדרש.

דוגמה 4.3.9. $\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$. יהי $\varepsilon > 0$. צריך להראות כי קיימת $\delta > 0$ כל שלכל $x \ge 0$ המקיים $0 < |x-4| < \delta$ יתקיים $|\sqrt{x}-2| < \varepsilon$. נשים לב שהתנאי הנ"ל שקול לכך ש $|\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}| < \varepsilon$. מצד שני, $|\sqrt{x}-2| = |\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}| \le \frac{|x-4|}{2}$ ולכן אם נבחר $\delta = \varepsilon$ נקבל שלכל $x \in \mathbb{R}$ המקיים $0 < |x-4| < \delta = \varepsilon$ מתקיים ש $|\sqrt{x}-2| = |\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}| \le \frac{|x-4|}{2} < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ כנדרש.

דוגמה 4.3.10. $\lim_{x\to 1} \frac{2x^2+x-3}{(x+2)(x-1)} = \frac{5}{3}$. אכן, הפונקציה מוגדרת בקטע מנוקב. מצד שני, ניתן להוציא במונה מחלק משותף $(x-1)$ ונקבל לכן $\lim_{x\to 1} \frac{2x+3}{x+2}$. כעת יהי $\varepsilon > 0$ עלינו למצוא $\delta > 0$ כך שאם $0 < |x-1| < \delta$ אז $|\frac{2x+3}{x+2} - \frac{5}{3}| < \varepsilon$. נשכתב את הביטוי האחרון לקבלת

$$|\frac{6x+9-5x-10}{3x+6}| = |\frac{x-1}{3x+6}|$$

כעת נניח ראשית ש $\delta \le 1$ כך ש $x > 0$ ולכן $|\frac{x-1}{3x+6}| < |x-1|/6$ ואז אם נבחר את $\delta = \min(1, 6\varepsilon)$ נקבל שאם $|x-1| < \delta$ אז הביטוי המעלה קטן מ ε כרצוי.

דוגמה 4.3.11. $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ לא קיים. אכן, יהיה $M > 0$ עבור כל $\delta > 0$ קיים $N > M$ גדול דיו כך ש $\frac{1}{N} < \delta$ ואז נבחר $x = \frac{1}{N}$ כך ש $\frac{1}{x} = N > M$ כך שלא תיתכן קרבה עד כדי ε לאף גבול סופי.

דוגמה 4.3.12. $f(x) = \begin{cases} 1 & x \ge 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$. הגבול של $f(x)$ בנקודה $x = 0$ לא קיים. אכן לכל $\delta > 0$ נביט ב $f(\delta/2) - f(-\delta/2) = 2$ כך שלא ייתכן ששתיהן קרובות במשותף עד כדי $\varepsilon < 1$ לשום מספר.

4.3.4 גבול חד צדדי

הדוגמה האחרונה מובילה אותנו להגדרה הבאה

הגדרה 4.3.13 (גבול חד צדדי - ε, δ). תהי $f : (x_0, b) \to \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת על קטע פתוח. נאמר ש $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול מימין של הפונקציה f בנקודה x_0, ונסמן $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L$, אם מתקיים שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta(\varepsilon) > 0$ כך שלכל נקודה $x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap (x_0, b)$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.
בדומה תהי $f : (a, x_0) \to \mathbb{R}$, נאמר ש $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול משמאל של הפונקציה f בנקודה x_0, ונסמן $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$, אם מתקיים שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta(\varepsilon) > 0$ כך שלכל נקודה $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap (a, x_0)$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

כמובן שניתן גם באופן שקול להגדיר גבול חד צדדי על פי סדרות, ולהוכיח (לבד!) שההגדרות שקולות.

טענה 4.3.14 (גבול חד צדדי - סדרות). תהי $f : (x_0, b) \to \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת על קטע פתוח. מתקיים כי $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול מימין של הפונקציה f בנקודה x_0, זאת אומרת $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L$, אם ורק אם לכל סדרה $x_n \to x_0$ כך ש $x_n > x_0$ מתקיים $f(x_n) \to L$.
בדומה תהי $f : (a, x_0) \to \mathbb{R}$, מתקיים כי $L \in \mathbb{R}$ הנו הגבול משמאל של הפונקציה f בנקודה x_0, זאת אומרת $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$, אם ורק אם לכל סדרה $x_n \to x_0$ כך ש $x_n < x_0$ מתקיים $f(x_n) \to L$.

נשים לב שלפונקציה בדוגמה 4.3.12 דווקא יש גבולות חד צדיים בנקודה $x_0 = 0$, אלא שהם שונים. ואכן, קל להראות שקיום של גבולות חד צדיים שווים זה לזה הוא תנאי שקול לקיום הגבול.

טענה 4.3.15. תהי $f : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ אזי קיים גבול $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ אם ורק אם קיימים הגבולות החד צדדיים $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = L$.

הוכחה. נשתמש בהגדרות ε, δ. אם קיים הגבול, כמובן שקיימים החד צדדיים כי אותו $\delta(\varepsilon)$ יעבוד. להפך נניח שנתון ε אז מכל צד נקבל δ, נאמר δ_1 ו- δ_2, וניקח את $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. □

הערה 4.3.16. נסו בבית לכתוב הוכחה רק בעזרת הגדרת הגבול לפי סדרות. יהיה צורך לפרק סדרה לשתי תת סדרות שממצות אותה (ולוודא שאתם זוכרים ומבינים כיצד להגדיר "ממצות") .

דוגמה 4.3.17. פונקציית דיריכלה מוגדרת באופן הבא:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

בכל נקודה (רציונלית או לא) אין לה גבול משום שאפשר לבחור סדרת רציונליים ששואפת לנקודה, וסדרת אירציונליים ששואפת אליה. שאלה לקהל: באילו נקודות - אם בכלל - ל $xD(x)$ יש גבול? מסתבר, וזה לא ממש קשור לקורס אלא יותר לחדו"א 2 ממשיות וכדומה, שניתן לרשום את $D(x)$ כגבול כפול של סדרת פונקציות רציפות. נסו להיווכח כי

$$D(x) = \lim_{k \to \infty} \left(\lim_{j \to \infty} \left(\cos(k! \pi x) \right)^{2j} \right)$$

הערה 4.3.18 (קצת היסטוריה). יוהאן פטר גוסטב לז'ן דיריכלה 1805-1859 היה מתמטיקאי גרמני שלזכותו נרשמות תוצאות מתמטיות רבות, בעיקר בתורת המספרים. על אף שנולד למשפחה לא אמידה, והיה הצעיר משבעה אחים, משפחתו תמכה בלימודיו. הם רשמו אותו לבית ספר פרטי בתקווה שיהפך לסוחר. הוא שכנע את הוריו להמשיך ולתמוך בו ללימודים מתקדמים. עבודתו הראשונה הייתה בנושא המשפט האחרון של פרמה. דיריכלה פיתח הוכחה חלקית למקרה $n = 5$ שהושלמה על ידי אדריאן-מארי לז'נדר. מאוחר יותר פיתח הוכחה מלאה למקרה שבו $n = 14$. בעקבות כך נוצר קשר בינו ובין פורייה ופואסון. הוא נישא לרבקה מנדלסון, נכדתו של הפילוסוף משה מנדלסון ואחותו של המלחין פליקס מנדלסון-ברתולדי, אותה פגש בסלונים המפורסמים של ברלין באותה התקופה. הוא עבר לגטינגן בעקבות מותו של גאוס, שם התקרב לתלמידים הצעירים והמוכשרים רימן ודדקינד. את מותו מצא בהתקף לב, חודשים מעטים לאחר מותה של אשתו רבקה. המוח שלו (כמו גם של גאוס) שמורים במחלקה לפיזיולוגיה באוניברסיטת גטינגן.

4.3.5 גבול באינסוף

כמו שהגדרנו גבולות סופיים, וכמו שהגדרנו גבול של סדרה (כשהאינדקס שואף לאינסוף) נוכל להגדיר גבול של פונקציה שמוגדרת על קרן (a, ∞) כאשר הארגומנט שואף לאינסוף.

הגדרה 4.3.19. תהי $f : (a, \infty) \to \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. נאמר כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $R > 0$ כך שלכל $x \in (R, \infty)$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.
בדומה תהי $f : (-\infty, b) \to \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. נאמר כי $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $R < 0$ כך שלכל $x \in (-\infty, R)$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

ניתן כמובן להגדיר גם לפי סדרות, ולהראות שההגדרות הללו הן שקולות. הראו למשל כתרגיל שמתקיים $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ אם ורק אם לכל סדרה $x_n \to \infty$ מתקיים $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$. ההגדרה לפי סדרות שקולה להגדרה מעלה.

דוגמאות 4.3.20. שלושה גבולות לדוגמה

$$\begin{aligned} \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} &= 0 \\ \lim_{x\to\infty} \frac{x+5}{x+17} &= 1 \\ \lim_{x\to\infty} (2^x + 3^x)^{1/x} &= 3 \end{aligned}$$

את שתי הדוגמאות הראשונות ניתן להראות לפי הגדרה, או לפי חשבון גבולות של סדרות, ואת את השלישית ניתן להוכיח ישירות, או למשל בעזרת סנדוויץ', כפי שנלמד בקרוב. (שימו לב - עבור הסדרה הספציפית $x_n = n$ אתם כבר יודעים את הגבול, אבל כדי להשתמש בהגדרת הגבול לפי סדרות צריך לדעת ש-3 הוא הגבול של $f(x_n)$ לכל סדרה $x_n \to \infty$ ולא רק לסדרה $x_n = n$.)

הערה 4.3.21. חשוב להעיר שמשום מה תלמידים מגיעים מלימודי התיכון עם מושג מעורפל של "אסימפטוטה" שלפונקציה אסור "לחצות אותה". בעוד שניתן לקרוא לקו $y = L$ בשם "אסימפטוטה של הפונקציה באינסוף" כאשר $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, מותר בהחלט לפונקציה לחצות קו זה, וייתכן שיהיו אפילו אינסוף ערכי x עבורם $f(x) = L$. אנחנו פחות משתמשים במילה "אסימפטוטה" בקורס זה.

4.3.6 גבולות שהם אינסוף

נגדיר גבולות אינסופיים חד צדדים, ניתן כמובן לדבר על גבולות דו צדדיים אם הפונקציה מוגדרת משני צידי הנקודה המדוברת (אין צורך שהפונקציה תהייה מוגדרת בנקודה עצמה כמובן).

הגדרה 4.3.22. תהי $f : (a, x_0) \to \mathbb{R}$. נאמר כי $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = +\infty$ אם לכל $M > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ מתקיים $f(x) > M$.
בדומה נגדיר $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$ אם לכל $M < 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0-\delta, x_0)$ מתקיים $f(x) < M$.
תהי $f : (x_0, b) \to \mathbb{R}$. נאמר כי $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = +\infty$ אם לכל $M > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ מתקיים $f(x) > M$.
בדומה נגדיר $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$ אם לכל $M < 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0, x_0+\delta)$ מתקיים $f(x) < M$.
לפונקציה המוגדרת על קטע מנוקב, על מנת להגדיר גבול אינסופי בנקודה נבקש שהגבולות החד צדדיים יהיו קיימים ושווים.
תהי $f : (a, \infty) \to \mathbb{R}$. נאמר כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$ אם לכל $M > 0$ קיים $R > 0$ כך שלכל $x \in (R, \infty)$ מתקיים $f(x) > M$.
בדומה הגדירו $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$ ועבור $f : (-\infty, b) \to \mathbb{R}$ את $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \pm\infty$.

דוגמאות 4.3.23. ודאו שהבנתם את ההגדרות על ידי כך שתוודאו

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} &= -\infty \\ \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} &= +\infty \end{aligned}$$

הערה 4.3.24. בדומה הערה הקודמת, גם כאן כאשר גבול של פונקציה בנקודה הוא אינסופי ישנם הקוראים לקו $x = x_0$ בשם "אסימפטוטה" של הפונקציה. נעיר שקו זה הוא קו אנכי, ולכן אין משמעות לשאלה האם הפונקציה "חוצה" אותו. אם הפונקציה מוגדרת בנקודה x_0 אז לגרף שלה תהיה נקודה על קו זה (הנקודה $(x_0, f(x_0))$) אך בהחלט ייתכן ואף סביר שהיא איננה מוגדרת בנקודה. שוב נאמר שבקורס אנחנו פחות משתמשים במילה "אסימפטוטה", גם בהקשר זה.

4.4 חשבון גבולות וכמה גבולות בסיסיים

טענה 4.4.1. תהיינה $f : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ ו $g : I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ שתי פונקציות המוגדרת בסביבת הנקודה x_0.

1. אם $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ ו $\lim_{x\to x_0} g(x) = M$ אזי $\lim_{x\to x_0} (f(x)+g(x)) = L+M$ (ז"א הגבול של הפונקציה $f+g$ קיים בנקודה x_0 ושווה לסכום הגבולות של הפונקציות f, g באותה הנקודה).

2. אם $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ ו $\lim_{x\to x_0} g(x) = M$ אזי $\lim_{x\to x_0} (f(x)\cdot g(x)) = L\cdot M$ (ז"א הגבול של הפונקציה $f\cdot g$ קיים בנקודה x_0 ושווה למכפלת הגבולות של הפונקציות f, g באותה הנקודה).

3. אם $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ ו $\lim_{x\to x_0} g(x) = M$, וכן $M \neq 0$ ו $g(x) \neq 0$ לכל $x \in I\setminus\{x_0\}$ אזי $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (ז"א הגבול של הפונקציה $\frac{f}{g}$ קיים בנקודה x_0 ושווה למנת הגבולות של הפונקציות f, g באותה הנקודה).

הוכחה. ההוכחה נובעת מיד מהגדרת הגבול לפי היינה וחשבון גבולות. □

הערה 4.4.2. המשפט תקף גם עבור חשבון גבולות כאשר $x \to \infty$ או כאשר $x \to -\infty$, וגם כאשר הגבולות הם חד צדדיים, זאת אומרת כאשר $x \to x_0^+$ או כאשר $x \to x_0^-$.

נראה כיצד המשפט עוזר לנו בחישובי גבול.

למה 4.4.3. עבור $f(x) = x$ המוגדרת על $\mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = x_0$.

הוכחה. אפשר או לפי סדרות או לפי קושי. לשם גיוון נעשה לפי קושי: יהיה $\varepsilon > 0$ ועלינו למצוא $\delta > 0$ כך שאם $|x - x_0| < \delta$ אז $|f(x) - x_0| = |x - x_0| < \varepsilon$. כמובן שהבחירה $\varepsilon = \delta$ מתאימה. □

מסקנה 4.4.4. לכל פולינום $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ מתקיים לכל $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to x_0} P(x) = P(x_0)$$

מסקנה 4.4.5. יהיו $P(x)$ ו $Q(x)$ שני פולינומים ונניח כי $Q(x_0) \neq 0$. אזי מתקיים

$$\lim_{x\to x} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

הוכחה. נשים לב ראשית שעל מנת להשתמש בחשבון גבולות עלינו לוודא שהמכנה לא מתאפס בקטע מנוקב סביב x_0. לשם כך נשתמש במקנה הקודמת כדי לומר ש $\lim_{x\to x_0} Q(x) = Q(x_0) \neq 0$ ולכן, אם נסמן $\varepsilon = |Q(x_0)|$ אז לפי הגדרת הגבול קיים $\delta > 0$ כך שבקטע $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים $|Q(x) - Q(x_0)| < \varepsilon$ זאת אומרת $Q(x_0) - \varepsilon < Q(x) < Q(x_0) + \varepsilon$. משום שאיננו יודעים את הסימן, נרשום כעת

$$|Q(x)| \geq |Q(x_0)| - |Q(x) - Q(x_0)| > |Q(x_0)| - \varepsilon = 0$$

המשך ההוכחה נובע ישירות מהמסקנה הקודמת ומהסעיף השלישי בחשבון גבולות. □

בנוסף לכפל לחיבור ולחילוק, דיברנו הרבה על פעולת ההרכבה. המשפט הבא מבטיח שמושג הגבול "מסתדר" עם הרכבה.

משפט 4.4.6. תהייה $f : I\backslash\{x_0\} \to J\backslash\{y_0\}$ ו $g : J\backslash\{y_0\} \to \mathbb{R}$ שתי פונקציות ונניח כי מתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ וכן $\lim_{y\to y_0} g(y) = L$. אזי

$$\lim_{x\to x_0} g \circ f(x) = L$$

הוכחה. נספק לטענה זו שתי הוכחות, אחת לפי סדרות ואחת לפי קושי. הוכחה ראשונה: תהי $x_n \to x_0$ כך ש $x_n \neq x_0$. אזי לפי הנתונים $f(x_n) \to_{n\to\infty} y_0$ וכן $f(x_n) \neq y_0$ לכל n. נסמן $y_n = f(x_n)$, אזי $y_n \to y_0$ ולכל n מתקיים $y_n \neq y_0$. לכן לפי הנתון $g(y_n) \to L$, וקיבלנו שלכל סדרה $x_n \to x_0$ כך ש $x_n \neq x_0$ לכל n, מתקיים

$$(g \circ f)(x_n) \to_{n\to\infty} L$$

ולפי הגדרת הגבול של היינה סיימנו. נספק הוכחה שניה לפי קושי: יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר על פי הגדרת הגבול את $\delta_1 > 0$ כך שאם $0 < |y - y_0| < \delta_1$ מתקיים $|g(y) - L| < \varepsilon$. לפי הגדרת הגבול עבור f נבחר את δ כך שאם $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - y_0| < \delta_1$. מההנחות על f מתקיים גם $0 < |f(x) - y_0|$. נקבל שאם $|x - x_0| < \delta$ אז $|g(f(x)) - L| < \varepsilon$, כרצוי. □

הערה 4.4.7. התנאי ש-g לא מוגדרת ב- y_0 מכריח אותנו לא לאפשר ל-f לקבל ערך זה. אם כן מרשים ל f לקבל ערך y_0, אז כבר צריך לדאוג שהגבול של g יהיה שווה לערך שלה ב-y_0. זהו מושג "רציפות" שתכף נלמד. בינתיים כדאי לשים לב שבדיוק אותה הוכחה מראה שאם מתקיים $f : I \setminus \{x_0\} \to J$ ו $g : J \to \mathbb{R}$ ומתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ וכן $\lim_{y\to y_0} g(y) = L = g(y_0)$ אזי

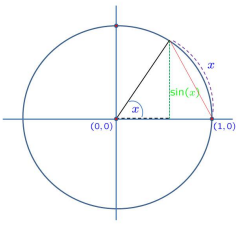
$$\lim_{x\to x_0} g \circ f(x) = L$$

כדי שיהיו לנו עוד כמה גבולות שאפשר "לעבוד" איתם נוכיח את הגבול הבא

למה 4.4.8. נניח בפונקציה $f(x) = \cos(x)$ המוגדרת על $\mathbb{R}$. מתקיים לכל x_0 כי

$$\lim_{x\to x_0} \cos(x) = \cos(x_0)$$

הערה 4.4.9. במהלך ההוכחה נזדקק לנוסחה טריגונומטרית להפרש של קוסינוסים. נפתח אותה מתוך נסחה של



איור 4.14: הוכחת אי השוויון $|\sin x| \leq |x|$

קוסינוס של סכום.

$$\begin{aligned}
\cos(x+y) &= \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y) \\
\cos(x-y) &= \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y) \\
\cos(x-y) - \cos(x+y) &= 2\sin(x)\sin(y) \\
\cos(\alpha) - \cos(\beta) &= -2\sin((\alpha+\beta)/2)\sin((\alpha-\beta)/2)
\end{aligned}$$

הוכחה. ראשית נוכיח אי שוויון שימושי על הפונקציה $\sin(x)$ והוא: לכל $x \in \mathbb{R}$

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

אכן, משום ש $|\sin(x)| \leq 1$ לכל x, מספיק להראות את אי השוויון עבור $x \in [-1,1]$. בנוסף מאי זוגיות של $\sin(x)$ מספיק לדון ב x חיובי. נשים לב כי בתחום זה x הנו אורך הקשת על המעגל שמחברת את $(1,0)$ עם $P = (\cos(x), \sin(x))$, שהיא גדולה שווה מאורך הקו הישר שמחבר את $(1,0)$ עם $(\cos(x), \sin(x))$ שהוא, ממשפט פיתגורס, גדול שווה לאורך כל אחת מצלעותיו. נקבל שעבור $x \in [0, \pi/2]$ (ובפרט עבור $x \in [0,1]$) מתקיים $\sin x \leq x$ כרצוי, והוכחנו את אי השוויון.

כעת נידרש לחישוב הגבול הרצוי:

$$|\cos(x) - \cos(x_0)| = 2|\sin(\frac{x+x_0}{2})\sin(\frac{x-x_0}{2})| \leq |x - x_0|$$

לכן בהינתן $\varepsilon > 0$ ניתן לבחור $\delta = \varepsilon$ ולקבל שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים $|\cos(x) - \cos(x_0)| < \varepsilon$. זוהי הגדרת הגבול. □

מסקנה 4.4.10. נביט בפונקציה $f(x)=\sin(x)$ המוגדרת על $\mathbb{R}$. מתקיים לכל x_0 כי

$$\lim_{x\to x_0}\sin(x)=\sin(x_0)$$

הוכחה. אפשר לעבוד ישירות עם נוסחה טריגונומטרית מתאימה, אבל אפשר גם פשוט לומר ש

$$\sin(x)=\cos(x-\frac{\pi}{2})=(\cos\circ g)(x)$$

כאשר $g(x)=x-\pi/2$. זהו פולינום מדרגה 1, ולפי מסקנה 4.4.4 מתקיים $\lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0)$ מצד שני מלמה 4.4.8 נובע כי $\lim_{y\to g(x_0)}\cos(y)=\cos(g(x_0))$ ונקבל על פי משפט 4.4.6 כי

$$\lim_{x\to x_0}(\cos\circ g)(x)=\cos(g(x_0))$$

כרצוי. נשים לב שאם משתמשים במשפט ההרכבה כלשונו עינו גם לציין שהפונקציה g חד חד ערכית ולכן לא מחזירה את הערך $x_0-\pi/2$ עבור $x\neq x_0$. אולם, אם נסתמך על ההערה שלאחר ההוכחה, נוכל לוותר על ציון עובדה זו שכן $\lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0)$. □

4.5 משפט הסנדוויץ'

משפט 4.5.1. תהיינה $f,g,h:I\setminus\{x_0\}\to\mathbb{R}$ שלוש פונקציות המוגדרות בסביבת הנקודה x_0 (ז"א I הנו קטע פתוח כלשהו המכיל את x_0). נניח כי מתקיים $f(x)\leq g(x)\leq h(x)$ לכל $x\in I\setminus\{x_0\}$, וכן כי הגבולות של f,h בנקודה x_0 קיימים ושווים זהיינו קיים $L\in\mathbb{R}$ כך ש

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=L=\lim_{x\to x_0}h(x)$$

אזי בהכרח מתקיים כי $\lim_{x\to x_0}g(x)=L$.

הערה 4.5.2. המשפט וגם ההוכחה תקפים בדומה גם עבור $x\to\infty$ או $x\to-\infty$. הם גם תקפים לגבולות אינסופיים.

הוכחה. ניתן להוכיח את הטענה הנ"ל תוך שימוש במשפט הסנדוויץ' עבור סדרות 2.4.6 והגדרת הגבול לפי היינה, כך: תהי $x_n\to x_0$ כך ש $x_n\neq x_0$. נגדיר שלוש סדרות $y_n=f(x_n)$ $p_n=g(x_n)$ ו- $z_n=h(x_n)$. מתקיים

$$y_n\leq p_n\leq z_n$$

וכן $\lim y_n=\lim z_n=L$ לכן לפי משפט הסנדוויץ' לסדרות גם $\lim p_n=L$ וסיימנו.

נראה כעת הוכחה נוספת בעזרת ε, δ. יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ נובע שקיימת $\delta_1 > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta_1$ מתקיים ש $|f(x) - L| < \varepsilon \Leftarrow L - \varepsilon < f(x)$. מכיוון ש $\lim_{x\to x_0} h(x) = L$ נובע שקיימת $\delta_2 > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta_2$ מתקיים ש $|h(x) - L| < \varepsilon$ ובפרט $h(x) < L + \varepsilon$. כעת נקח $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ונסיק, בעזרת הנתון ש $f(x) \le g(x) \le h(x)$ לכל $x \in I \setminus \{x_0\}$, שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים ש $L - \varepsilon < f(x) \le g(x) \le h(x) < L + \varepsilon$ ובפרט $|g(x) - L| < \varepsilon$ כנדרש. □

דוגמה 4.5.3.

$$\lim_{x\to\infty} (2^x + 3^x)^{1/x} = 3$$

שהוצגה בתת הפרק על גבולות באינסוף. כאן נוכל לומר כי

$$3 \le f(x) \le 2^{1/x}3$$

ולכן מספיק אם נראה כי $\lim_{x\to\infty} 2^{1/x} = 1$. לשם כך ניזכר כי $2^{1/n} \to 1$ לכן לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש $2^{1/N} < 1 + \varepsilon$ ואילו בהגדרת הפונקציה 2^y ראינו כי היא מונוטונית עולה, ומשום ש $1/x$ מונוטונית יורדת מקבלים כי $2^{1/x}$ יורדת. לכן לכל $x > N$ יתקיים $1 < 2^{1/x} < 1 + \varepsilon$, וזוהי הגדרת הגבול באינסוף.

דוגמה חשובה יותר שתשמש אותנו הרבה הנה

למה 4.5.4.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

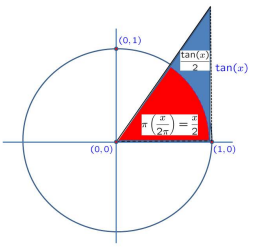
הוכחה. ההוכחה נובעת מאי השוויון הבא עבור $0 \le x < \pi/2$

$$\sin(x) \le x \le \tan(x)$$

את אי השוויון הזה קל להבין באופן גאומטרי על ידי השוואת שטחים. $|\sin(x)| \le |x|$ כבר ראינו. בשביל הא"ש השני נצייר גם את $\tan x$לפי דמיון משולשים - זהו האורך על הקו $\{x = 1\}$ מהנקודה $(1, 0)$ ועד לנקודה בה הקו נחתך עם הישר העובר ב-$(0, 0)$ וב- $P = (\cos(x), \sin(x))$. נסמן את נקודת החיתוך $Q = (1, \tan(x))$. נשווה את שטח המשולש $\{(0, 0), (1, 0), Q\}$ עם שטח הגזרה $\{(0, 0), (1, 0), P\}$ ונקבל

$$\frac{x}{2\pi}\pi \le \tan x/2$$

שהוא אי השוויון המבוקש.



איור 4.15: אי השוויון $\tan(x) \geq x$

ממנו נובע

$$1 \leq \frac{x}{\sin(x)} \leq \frac{1}{\cos(x)}$$

יחד עם העובדה ש

$$\lim_{x \to 0} \cos(x) = 1$$

שהיא כבר הוכחה בלמה 4.4.8 ויחד עם משפט הסנדוויץ', סיימנו את חישוב הגבול. אם $x < 0$ נוכל להשתמש בעובדה שהמונה והמכנה שניהם איזוגיים לכן $\sin(-x)/(-x) = \sin(x)/x$. □

4.6 רציפות של פונקציה

4.6.1 הגדרת רציפות ודוגמאות פשוטות

הגדרה 4.6.1. תהי $f : I \to \mathbb{R}$ כאשר $I = (a, b)$ קטע פתוח. נאמר כי f רציפה בנקודה x_0 אם מתקיים $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. (הגבול קיים, וערכו הוא ערך הפונקציה בנקודה).

כאשר התחום של הפונקציה איננו קבוצה פתוחה, נבין את מושג הגבול באופן הטבעי הבא

הגדרה 4.6.2. תהי $f : A \to \mathbb{R}$ כאשר A קבוצה כלשהי. נאמר כי f רציפה בנקודה $x_0 \in A$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in A$ המקיים $|x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. עדיין מדובר על הגבול שצריך להיות קיים, וערכו צריך להיות ערך הפונקציה בנקודה, אולם מדובר ב "גבול יחסית לתת-קבוצה". בפרט גבול חד צדדי בנקודת קצה של קטע סגור יהיה לנו שימושי.

נאמר כי $f : I \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה אם f רציפה בכל נקודה $x_0 \in I$.

דוגמאות 4.6.3. מסקנה 4.4.4 אומרת בדיוק שפולינומים הם רציפים. למה 4.4.8 אומרת למעשה כי $\cos(x)$ היא רציפה, ומסקנה 4.4.10 אומרת כי $\sin(x)$ היא רציפה. תוכלו כבר בעצמכם לוודא מחשבון גבולות שגם $\tan(x)$ ו- $\cot(x)$ רציפות בתחום הגדרתן. בקרוב נראה שגם a^x רציפה, גם x^α רציפה, וגם ההפוכות של רציפות, כשהן קיימות, הן רציפות, ונקבל למעשה שכל הפונקציות האלמנטריות שהגדרנו הן רציפות (בתחום הגדרתן).

דוגמה 4.6.4. בפונקציית דיריכלה $D(x)$ כבר נתקלנו, וראינו שאין לה גבול באף נקודה. בפרט היא איננה רציפה באף נקודה. מעט מעניינת יותר היא הדוגמה הבאה. נגדיר את $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = xD(x)$$

מהן נקודות הרציפות שלה? קל לוודא שבנקודות $x \neq 0$ היא איננה רציפה (על פי סדרות, ניקח סדרת רציונליים וסדרת אירציונליים השואפות ל-x) אבל היא דווקא כן רציפה בנקודה $x_0 = 0$ שכן

$$|f(x)| \leq |x|$$

וממשפט הסנדוויץ' מתקיים

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

זאת אומרת ייצרנו פונקציה שרציפה רק בנקודה אחת.

4.6.2 טופולוגיה על קצה המזלג

ניזכר שקבוצה $B \subset \mathbb{R}$ נקראת פתוחה אם לכל $x \in B$ קיים $\varepsilon > 0$ כך ש $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset B$. ביתר כלליות, בהינתן $A \subset \mathbb{R}$ נאמר כי $B \subset A$ פתוחה יחסית ל-A אם לכל $x \in B$ קיים $\varepsilon > 0$ כך ש $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A \subset B$.

משפט 4.6.5. תהי $f : A \to \mathbb{R}$. אזי f רציפה ב A אם ורק אם לכל קבוצה פתוחה $B \subset \mathbb{R}$, הקבוצה $f^{-1}(B) = \{x \in A : f(x) \in B\}$ הנה פתוחה יחסית ל A.

הוכחה. ניתן את ההוכחה למקרה של A קטע פתוח או הישר כולו, המקרה היחיד הנוסף שאנו עוסקים בו בקורס הוא רציפות חד צדדית שעוד לא הגדרנו.

נניח שמתקיים התנאי ונראה רציפות בנקודה $x_0 \in A$. יהי $\varepsilon > 0$ ונביט בקבוצה הפתוחה $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$. לפי התנאי הקבוצה $\{x : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\}$ היא פתוחה. היא מכילה כמובן את x_0, ולכן קיים $\delta > 0$ כך ש $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מוכל בה. זאת אומרת שאם $|x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, כרצוי.

לכיוון השני, נניח שהפונקציה רציפה. תהי קבוצה פתוחה $B \subset \mathbb{R}$ ותהי $x_0 \in f^{-1}(B)$. משום ש $f(x_0) \in B$ יש לה סביבה $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ שכולה מוכלת ב- B. נבחר את δ כך שאם $|x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. נקבל שאם $|x - x_0| < \delta$ אז $x \in f^{-1}(B)$, זאת אומרת $f^{-1}(B)$ פתוחה, כרצוי. □

4.6.3 רציפות חד צדדית

במקום לעשות רציפות יחסית באופן כללי, נעשה מקרה פרטי של רציפות מימין או משמאל (זו רציפות ביחס לקטע סגור, בקצותיו)

הגדרה 4.6.6. תהי $f:[a,b)\to\mathbb{R}$. נאמר ש f רציפה מימין בנקודה a אם מתקיים

$$\lim_{x\to a^+} f(x)=f(a)$$

תהי $f:(c,a]\to\mathbb{R}$. נאמר ש f רציפה משמאל בנקודה a אם מתקיים

$$\lim_{x\to a^-} f(x)=f(a)$$

טענה 4.6.7. תהי $f:(c,b)\to\mathbb{R}$ ותהי $a\in(c,b)$. אזי f רציפה ב-a אם ורק אם $f|_{(c,a]}$ רציפה ב- a משמאל ו- $f|_{[a,b)}$ רציפה ב- a מימין.

הוכחה. יהי ε ונבחר את $\min(\delta_1,\delta_2)$. □

4.6.4 עוד על נקודות אי רציפות

ניתן למיין את נקודות אי הרציפות של פונקציה ל:

סליקות אם מתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$ והגבול הנ"ל הוא סופי.

סוג ראשון אם קיימים, סופיים, ושונים הגבולות $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$

וסוג שני מתייחס לכל אי רציפות אחרת (גבולות אינסופיים, אין גבול מאחד או משני הצדדים).

טענה 4.6.8. תהי $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ מונוטונית עולה. אזי הגבול הבא קיים והוא או ממשי או $+\infty$

$$\lim_{x\to b^-} f(x)$$

בדומה הגבול הבא קיים והוא או ממשי או $-\infty$

$$\lim_{x\to a^+} f(x)$$

הוכחה. נבחר את הסדרה $b_n=b-\frac{1}{n}$ שעולה ל-b. היא מונוטונית עולה ולכן גם $f(b_n)$ מונוטונית עולה, ולכן יש לה גבול (סופי או $+\infty$). ראשית נניח שהגבול סופי, L. יהי $\varepsilon>0$ ונבחר את n_0 כך ש $f(b_{n_0})>L-\varepsilon$. אזי עבור $\delta=\frac{1}{n_0}$ מתקיים שלכל $x\in(b-\delta,b)$ קיים N כך ש $x<b-\frac{1}{N}$ ולכן מתקיים

$$L-\varepsilon<f(b_{n_0})\leq f(x)\leq f(b_N)\leq L<L+\varepsilon$$

כרצוי. נניח שהגבול היה $+\infty$ ויהי $M>0$. נבחר הפעם את n_0 כך ש $f(b_{n_0})>M$. אזי עבור $\delta=\frac{1}{n_0}$ מתקיים שלכל $x\in(b-\delta,b)$, $f(x)>f(b_{n_0})>M$ כרצוי.

ההוכחה לגבול מימין דומה ונשארת כתרגיל. □

טענה 4.6.9 (אי רציפות של מונוטוניות תמיד סוג ראשון)**.** תהי $f : I \to \mathbb{R}$ מונוטונית עולה כאשר I קטע פתוח ותהי $x_0 \in I$ אזי הגבולות החד צדדיים של f ב-x_0 קיימים וסופיים.

הוכחה. נובעת מטענה 4.6.8 בצירוף עם העובדה שהגבול לא יכול להיות אינסופי ב-x_0 שכן הפונקציה מוגדרת שם ולכן

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) \le f(x_0) \le \lim_{x\to x_0^+} f(x)$$

□

מסקנה 4.6.10. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ אזי הפונקציה $x^\alpha : (0,\infty) \to (0,\infty)$ היא רציפה. עבור $\alpha > 0$ כשנגדיר $0^\alpha = 0$, הפונקציה $x^\alpha : [0,\infty) \to [0,\infty)$ רציפה.

הוכחה. המקרה $\alpha = 0$ טריביאלי. היא מונוטונית עולה ל-$\alpha > 0$ ויורדת ל $\alpha < 0$. עבור שני המקרים היא על משום שיש לה הפכית, $x^{1/\alpha}$, לפי כללי חזקות. לכן היא חייבת להיות רציפה שכן אחרת הייתה נקודת אי רציפות מסוג ראשון, ואף ערך בין $\lim_{x\to x_0^-} f(x) < \lim_{x\to x_0^+} f(x)$ לא היה מתקבל (אוקיי, אחד מהם היה יכול להתקבל בתור $f(x_0)$, אבל יש שם אינסוף ערכים שיהיו חסרים) בסתירה לכך שהיא "על". את הגבול של x^α כאשר $x \to 0^+$ ו $\alpha > 0$ גם כן אנו כבר יודעים לחשב. □

4.6.5 רציפות על פי היינה

להלן הגדרה שקולה לרציפות: אם לכל סדרה $x_n \in I,\ x_n \to x_0$ מתקיים $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

אכן, אם האמור מתקיים אז בפרט מתקיים עבור סדרות שאינן דורכות על x_0, לכן לפי הגדרת הגבול של היינה מתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ כרצוי. מצד שני, אם מתקיימת הגדרת הגבול אז לכל סדרה $x_n \to x_0$ ניתן להביט בתת הקבוצה של הסדרה שמכילה רק איברים שונים מ-x_0. אם זו קבוצה סופית אז ממקום מסוים $x_n = x_0$. אחרת זוהי סדרה, וגם היא - כתת סדרה - שואפת ל-x_0. לכן לפי הגדרת הגבול יתקיים שיש לכל ε אינדקס K כך שלכל $k > K$ מתקיים $|f(x_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon$. לאיברי הסדרה x_n שאינם בתת הסדרה הזו הדבר קורה מאליו משום ש $|f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$. לכן עבור $N = n_K$ מתקיים שלכל $n > N$ איברי הסדרה המקורית מקיימים $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$.

למעשה קל לוודא כי

טענה 4.6.11. תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ותהי $x_0 \in [a,b]$. הפונקציה רציפה ב-x_0 אם ורק אם לכל סדרה $x_n \to x_0$ קיים הגבול $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$.

הוכחה. הכיוון $\Leftarrow$ כרגע הוכח. לכיוון השני $\Rightarrow$: אכן, תהי סדרה $x_n \to x_0$ נבנה סדרה חדשה $y_{2n} = x_n$, $y_{2n+1} = x_0$. מתקיים $y_n \to x_0$. מתקיים כי $f(y_{2n}) = f(x_n)$ וכן $f(y_{2n+1}) = f(x_0)$. על פי הנתון, קיים הגבול של $f(y_n)$. מירושה הוא שווה לגבול $\lim f(y_{2n}) = \lim f(x_n)$ וגם שווה ל $\lim f(y_{2n+1}) = f(x_0)$. קיבלנו את קריטריון היינה לרציפות. □

4.6.6 פונקציית רימן

הבה נכיר עוד פונקציה מיוחדת ומוזרה שנקראת פונקציית רימן: (שמות נוספים: פונקציית הפופקורן)

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, d(p,q) = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

כאן הסימון $d(p,q) = 1$ משמעו שהם זרים, קרי אין להם מחלק משותף מלבד 1 . נשים לב שזוהי פונקציה מחזורית בעלת מחזור 1, זאת אומרת $R(x+1) = R(x)$. אנחנו טוענים שהיא רציפה בכל הנקודות האירציונליות. במילים אחרות, לכל $x_0 \notin \mathbb{Q}$ מתקיים $\lim_{x\to x_0} R(x) = 0$. משמעות הדבר היא שאם רוצים לקרב מספר אירציונלי על ידי מספר רציונלי, ככל שמתקרבים המכנה מוכרח לגדול מאד (ולכן $\frac{1}{q} \to 0$). עובדות חזקות יותר על טיב הקירוב של מספר אירציונלי עם מספר רציונלי אפשר לספר כהעשרה.

אנחנו נוכיח משהו עוד יותר חזק - שלכל $x_0 \in \mathbb{R}$ (בין אם רציונלי או לא) מתקיים

$$\lim_{x\to x_0} R(x) = 0$$

כמובן שכאן חשוב שכאשר לוקחים גבול בעצם לא מרשים ל x לדרוך על x_0. ממחזוריות נצטמצם לקטע $[0,1]$, כך שנוכל לדעת שאם $x = \frac{p}{q}$ מתקיים בהכרח $p \le q$.

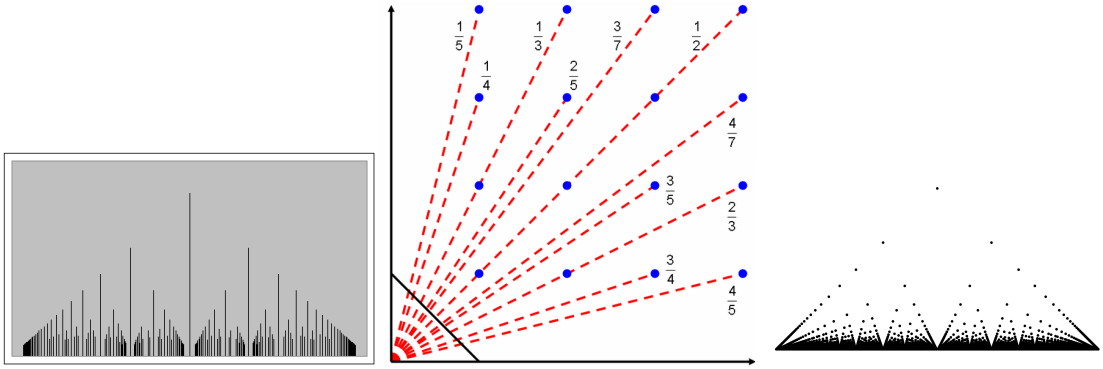
יהי $\varepsilon > 0$, ועלינו להראות שקיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $|R(x)| < \varepsilon$. נשים לב שכדי שיקיים $R(x) \ge \varepsilon$ צריך $q \le 1/\varepsilon$ ויש מספר סופי של שלמים שמקיימים זאת. משום שגם $p \le q$ יש מספר סופי של זוגות (p,q) שיקיימו זאת. זאת אומרת, $R(x) \ge \varepsilon$ מספר סופי של פעמים בקטע $[0,1]$. לכן יש סביבה מנוקבת של x_0 שלא מכילה אף אחת מהנקודות הללו (נבחר את δ קטן יותר מהמרחק לנקודה הכי קרובה מצורה זו שאיננה x_0). נקבל שאם $0 < |x - x_0| < \delta$ בהכרח $0 \le R(x) < \varepsilon$.

הערה 4.6.12. פורמלית היה צריך לטפל בנקודות שלמות על ידי כך שנראה שהגבול ליד 0 מימין וליד 1 משמאל הם זהים - נשאיר זאת לכם.

האם אפשר לייצר פונקציה שהיא רציפה בכל הרציונליים ולא רציפה בכל האירציונליים? מסתבר שלא, אבל זה כבר ממש לא בחומר של הקורס שלנו, וקשור למשפט הקטגוריה של בייר ולמשפטים מתורת המידה ופונקציות ממשיות.

4.6.7 חשבון רציפות (לא כולל הפכית)

טענה 4.6.13. 1) תהיינה $f : I \to \mathbb{R}$ ו $g : I \to \mathbb{R}$ שתי פונקציות המוגדרת בסביבת הנקודה x_0 ורציפות בנקודה x_0. אזי מתקיים ש $f \pm g$ וכן $f \cdot g$ רציפות בנקודה x_0. אם בנוסף נתון ש g איננה מתאפסת בסביבת x_0, אזי גם f/g רציפה ב x_0.



איור 4.16: פונקציית רימן, הפרדס של אוקלידס, ואותו פרדס בפרספקטיבה מהראשית

2) תהי $f:A\to\mathbb{R}$ ו $g:B\to\mathbb{R}$ וננית כי $f(A)\subset B$. אם f רציפה ב $x_0\in A$ ו g רציפה ב $y_0=f(x_0)\in B$ אזי ההרכבה $g\circ f:A\to\mathbb{R}$ רציפה בנקודה $x_0\in A$.

הוכחה. 1) ההוכחה נובעת מיד מהגדרת רציפות וחשבון גבולות של כפל חיבור ומנה.
2) ההוכחה נובעת מיד מהגדרת רציפות וחשבון גבולות של הרכבה. □

הגדרה 4.6.14. פונקציה רציונלית זו פונקציה מהצורה $f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$ כאשר $P(x),Q(x)$ הנם פולינומים.

מסקנה 4.6.15. כל פונקציה רציונלית היא רציפה בתחום הגדרתה. הפונקציה $\tan(x)$ רציפה בתחום הגדרתה.

4.7 תכונות גלובליות של פונקציות רציפות

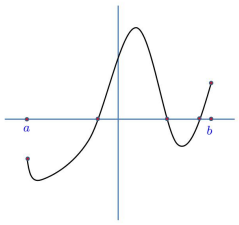
4.7.1 משפט ויירשטראס

משפט 4.7.1. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ רציפה. אזי f חסומה מלרע ומלעיל, והחסמים מושגים דהיינו קיימים $x_m,x_M\in[a,b]$ כך שלכל $x\in[a,b]$

$$f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)$$

הוכחה. נניח בשלילה שהיא איננה חסומה מלעיל. (ההוכחה לחסימות מלרע זהה כמעט). אזי קיימת סדרה x_n כך ש $f(x_n)>n$. משום ש $a\le x_n\le b$ סדרה חסומה, יש לה תת"ס מתכנסת לפי משפט בולצאנו ויירשטראס, ז"א יש $n_k\to\infty$ כך ש $x_{n_k}\to x_0$ לאיזושהי $x_0\in[a,b]$. מרציפות מתקיים $f(x_{n_k})\to f(x_0)<\infty$ ומצד שני $f(x_{n_k})>n_k\to\infty$ כאשר $k\to\infty$ וזו סתירה.

כעת נוכיח שהחסמים מושגים. נסמן $c=\sup\{f(x):x\in[a,b]\}=\sup\{f([a,b])\}$. מתכונות סופרמום (טענה 2.4.19) קיימת סדרה $y_n\in f([a,b])$ כך ש $y_n\to c$. מהגדרה קיימת $x_n\in[a,b]$ כך ש $y_n=f(x_n)$. נבחר לה תת"ס מתכנסת $x_{n_k}\to x_0$ ומרציפות $f(x_{n_k})=y_{n_k}\to f(x_0)$. קיבלנו מיחידות הגבול ש $f(x_0)=c$ זאת אומרת הסופרמום מושג והוא למעשה מקסימום. בדומה עבור מינימום. □



איור 4.17: ערך ביניים

הערה 4.7.2. נשים לב שהייתה חשיבות רבה שהקטע סגור שכן אפילו לעניין החסימות בקטע (a,b) הייתה יכולה להיות סדרה $x_n \to a$ כאשר f לא מוגדרת ב- a , למשל לפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ ב-0.

4.7.2 ערך הביניים

משפט 4.7.3. תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ רציפה ונניח כי $f(a) < 0$ ו- $f(b) > 0$. אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש $f(c) = 0$.

מסקנה 4.7.4. תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ רציפה ונניח כי $f(a) < t$ ו- $f(b) > t$. אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש $f(c) = t$

מסקנה 4.7.5. תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ רציפה ונניח כי $f(a) > t$ ו- $f(b) < t$. אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש $f(c) = t$

הוכחה של משפט ערך הביניים. נביט בקבוצה

$$A = \{a \leq x \leq b \ : \ f(x) < 0\}$$

זוהי קבוצה לא ריקה וחסומה. נסמן $c = \sup A$. מתכונות סופרמום קיימת $x_n \in A$ כך ש $x_n \to c$ ולכן $0 > f(x_n) \to f(c)$ ומטענה על גבול וסדר (טענה 2.4.7) מתקיים $f(c) \leq 0$. נשים לב כי בפרט $c < b$ משום ש $f(b) > 0$. כעת נניח בשלילה $f(c) < 0$. נסמן $\varepsilon = |f(c)|/2$ ונשתמש בהגדרת רציפות. קיימת $\delta > 0$ כך שאם $|x-c| < \delta$ מתקיים $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. בפרט מתקיים $b > c + \delta$. עבור $x = c + \delta/2$ מתקיים ש-$f(x) < f(c) + \varepsilon = f(c)/2 < 0$ ולכן נקבל $x \in A$ אבל זו סתירה לכך ש $c = \sup A$. לכן בהכרח $f(c) = 0$. □

הערה 4.7.6 (הצעה להוכחה נוספת). נתאר בקצרה הוכחה של משפט ערך הביניים בעזרת סדרות וקטעים מקוננים. נוכל לחלק בכל פעם את הקטע לשניים כך שבקצה הימני הפונקציה אי שלילית ובקצה השמאלי אי חיובית ואז להשתמש בקטעים מקוננים. בפירוט רב יותר: נגדיר תהליך אינדוקטיבי, במהלכו מקטינים את אורך הקטע פי שניים, תוך שימור התנאים של המשפט. נסמן $a_0 = a, b_0 = b$. נניח שהגדנו כבר את הקטע $[a_k, b_k]$ שאורכו

$(b-a)/2^k$ ומתקיים עבורו $f(a_k)<0$ וכן $f(b_k)>0$. נביט בנקודה $x=\frac{a_k+b_k}{2}$. אם $f(x)=0$, סיימנו את הוכחת המשפט (והתהליך האינדוקטיבי סופי). אחרת, יש שני מקרים. אם $f(x)>0$ נגדיר $a_{k+1}=a_k$ ו $b_{k+1}=x$, ואילו $f(x)<0$ נגדיר $a_{k+1}=x$ ו $b_{k+1}=b_k$. בשני המקרים בנינו תת קטע של הקטע הקודם שאורכו $(b-a)/2^{k+1}$ ומתקיים כי $f(a_{k+1})<0$ וכן $f(b_{k+1})>0$. אילו התהליך סופי - מצאנו נקודה בה f מתאפסת. אם התהליך אינסופי אז בנינו משפחה של קטעים מקוננים, שאורכם שואף ל-0, וכך שהפונקציה חיובית בקצוות הימניים ושלילית בקצוות השמאליים. מהלמה של קנטור על קטעים מקוננים קיימת נקודה x_0 יחידה כך ש $\cap_{k=1}^{\infty}[a_k,b_k]=\{x_0\}$ ובפרט $x_0=\lim a_k=\lim b_k$. מרציפות f מתקיים $f(x_0)=\lim f(a_k)\leq 0$ וכן $f(x_0)=\lim f(b_k)\geq 0$ וסיימנו.

4.7.3 שימושים למשפט ערך הביניים

4.7.3.1 תמונה ישרה של קטע.

המסקנה הבאה היא של משפט ערך הביניים ומשפט ויירשטראס

מסקנה 4.7.7. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ רציפה, אזי תמונתה היא קטע סגור $f([a,b])=[m,M]$.

הוכחה. מיידית מהמשפטים, כאשר $M=f(x_M)$ ו- $m=f(x_m)$ ממשפט ויירשטראס, מה שאומר $f([a,b])\subset[m,M]$, והעובדה שיש שוויון נובעת ממשפט ערך הביניים. □

מסקנה 4.7.8. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ רציפה כאשר I קטע מוכלל (פתוח, סגור, חצי חצי, סופי או אינסופי). אזי $f(I)$ גם הוא קטע מוכלל.

הערה 4.7.9. "קטע מוכלל" מוגדר להיות קבוצה $A\subset\mathbb{R}$ כך שאם $y_0,y_1\in A$ ואם $\lambda\in(0,1)$ אז מתקיים $\lambda y_0+(1-\lambda)y_1\in A$. עליכם לבדוק לעצמכם שהקטעים המוכללים היחידים שקיימים הם באמת קטע פתוח, קטע סגור, קטע חצי סגור וחצי פתוח, קרן פתוחה אינסופית, קרן סגורה אינסופית, ו $\mathbb{R}$ כולו.

הוכחה. למעשה עלינו להראות "קמירות", זאת אומרת שלכל $y_0,y_1\in f(I)$ ולכל $\lambda\in(0,1)$ מתקיים $\lambda y_0+(1-\lambda)y_1\in f(I)$ וזה מיידי מערך ביניים. □

הערה 4.7.10. תמונתו של קטע פתוח או קטע מוכלל יכולה להיות קטע סגור, פתוח, חצי-חצי, סופי או אינסופי. דוגמאות:

$$\begin{aligned} f(x)=\sin(x) \qquad & f((-\pi,\pi))=[-1,1] \\ f(x)=\frac{1}{x} \qquad & f((0,1])=[1,+\infty) \\ f(x)=\arctan(x) \qquad & f(\mathbb{R})=(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}) \\ f(x)=\frac{1}{1+x^2} \qquad & f(-1,1)=(\frac{1}{2},1] \end{aligned}$$

4.7.3.2 הפיכות ורציפות

למה 4.7.11. יהי I קטע מוכלל, תהי $f:I\to\mathbb{R}$ רציפה וחח"ע. אזי f מונוטונית (חזק, כמובן).

הוכחה. נניח בשלילה שהיא איננה מונוטונית. אזי בה"כ קיימות $x_1<x_2<x_3$ כך ש

$$f(x_1)<f(x_2)>f(x_3)$$

(אין כאן הגבלה של הכלליות כי אחרת נביט ב-$-f$, גם היא חח"ע ורציפה). נבחר מספר $c\in(f(x_1),f(x_2))\cap(f(x_3),f(x_2))$ ואז ממשפט ערך הביניים נקבל סתירה לחח"ע שכן יהיו $y\in(x_1,x_2)$ וגם $y'\in(x_2,x_3)$ כך ש

$$f(y)=c=f(y')$$

□

טענה 4.7.12. יהי I קטע מוכלל, תהי $f:I\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה מונוטונית חזק ונסמן $J=f(I)$. אזי J קטע מוכלל ומתקיים $f^{-1}:J\to I$ רציפה.

הוכחה. העובדה ש- J הנו קטע מוכלל כבר ידועה לנו ממסקנה 4.7.8. נראה את הרציפות של f^{-1}. נניח בה"כ כי f עולה חזק. יהי $y_0\in J$ ותהי סדרה $y_n\to y_0$. נסמן $x_0=f^{-1}(y_0)$ ו- $x_n=f^{-1}(y_n)$ ועלינו להראות $x_n\to x_0$. נניח שלא, אזי קיים $\varepsilon>0$ וקיימים אינסוף אינדקסים n_k עבורם $|x_{n_k}-x_0|\geq\varepsilon$. נניח למשל כי אינסוף איברים מקיימים $x_{n_k}\geq x_0+\varepsilon$, אז ממונוטוניות נקבל שלאינסוף אינדקסים n_k מתקיים $f(x_{n_k})\geq f(x_0+\varepsilon)=f(x_0)+\delta$ וזה אומר $y_{n_k}\geq y_0+\delta$ לאינסוף אינדקסים, בסתירה לכך ש $y_n\to y_0$. המקרה שאינסוף פעמים $x_{n_k}\leq x_0-\varepsilon$ מטופל באופן דומה □

מסקנה 4.7.13. יהיה I קטע מוכלל ותהי $f:I\to\mathbb{R}$ מונוטונית חזק. אזי f רציפה אם ורק אם $f(I)$ קטע מוכלל.

הוכחה. בה"כ נניח כי f עולה (ממש). אם היא רציפה אז תמיד $f(I)$ הוא קטע מוכלל, זו מסקנה 4.7.8. נוכיח את הכיוון השני: נניח כי $f(I)$ הוא קטע. משום ש f מונוטונית חזק, ותהי נקודה $x_0\in I$. מטענה 4.6.9, קיימים הגבולות החד צדדיים $\lim_{x\to x_0^+}f(x)$ ו- $\lim_{x\to x_0^-}f(x)$. (במידה והנקודה היא נקודת קצה, מדובר בגבול חד צדדי יחיד.) נניח בשלילה שיש כאן שני גבולות ושהם שונים זה מזה (אי רציפות מסוג ראשון זה סוג האי רציפות היחידי שיתכן בפונקציה מונוטונית כפי שראינו). כמובן משום ש f עולה נקבל $\lim_{x\to x_0^-}f(x)<\lim_{x\to x_0^+}f(x)$. נבחר איזשהו מספר $f(x_0)\neq c$ השייך לקטע $(\lim_{x\to x_0^-}f(x),\lim_{x\to x_0^+}f(x))$. אז c נמצא בקטע $f(I)$ ומצד שני לא יתכן שהוא תמונה של אף איבר בקטע (הפרידו למקרים $c<f(x_0)$ ו - $c>f(x_0)$, במקרה הראשון צריך ממונוטוניות שיהיה $f^{-1}(c)<x_0$ אבל אז הגבול $\lim_{x\to x_0^-}f(x)$ היה גדול שווה ל c בסתירה לבחירת c . במילים אחרות - כל מספר בין הגבול מימין והגבול משמאל לא יתקבל ויווצר חור בקטע! אבל נתון שהתמונה היא קטע וזו סתירה. את המקרה השני תפתרו באופן דומה). נשאר לטפל במקרה שבו x_0 נקודת קצה, יש גבול חד צדדי והוא

שונה מערך הפונקציה בנקודה. אולם אז התמונה איננה קטע שכן הערכים שבין הגבול החד צדדי לערך בנקודה לא מתקבלים. □

4.7.4 ההפכיות של האלמנטריות ורציפותה של המעריכית

כעת אנו חוזרים אחורה בזמן, למקום שבו הגדרנו את האלמנטריות ההפוכות. עשינו זאת על סמך ה"אמונה" שהן הפיכות. על מנת שנוכל להפוך כראוי את a^x ואת $\sin(x)$, $\tan(x)$, $\cos(x)$ בתחומים מתאימים, אנחנו צריכים להראות שהן הפיכות. היות שהן מונוטוניות (בתחום הרלוונטי), אם נראה שהן רציפות ינבע שהן על, ולכן הפיכות. נקבל מיידית גם שההפוכות רציפות.

את $\sin$ כבר בדקנו שרציפה. היא גם עולה ממש בקטע $[-\pi/2, \pi/2]$ וכן היא על $[-1, 1]$. לכן הפיכה. כך הגדרנו את

$$\arcsin : [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$$

להיות ההפכית שלה. כעת מטענה 4.7.12 היא רציפה.

בדומה עבור $\cos : [0, \pi] \to [-1, 1]$ וההפכית $\arccos$.

את $\tan$ גם כבר בדקנו שרציפה. עולה בקטע $(-\pi/2, \pi/2)$ ולכן היא על $\mathbb{R}$ שכן $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \tan(x) = +\infty$ ו- $\lim_{x\to-(\pi/2)^+} \tan(x) = -\infty$. נגדיר את

$$\arctan(x) : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$$

להיות ההפכית שלה. בפרט מטענה 4.7.12 היא רציפה.

אחרונה חביבה הינה a^x.

טענה 4.7.14. יהי $a > 0$. מתקיים כי a^x הנה פונקציה רציפה ב $\mathbb{R}$. בנוסף, כאשר $a > 1$ מתקיים $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ וגם $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0$ ואילו אם $0 < a < 1$ ערכי הגבול הללו מתחלפים.

נזדקק ללמה הבאה.

למה 4.7.15. תהי סדרה $h_n \to 0$, ויהי $a > 0$. אזי

$$a^{h_n} \to 1$$

הוכחה. נשתמש בשני גבולות $a^{1/n} \to 1$ וכן $a^{-1/n} \to 1$. יהיה $\varepsilon > 0$. משום ש $a^{-1/n}, a^{1/n} \to 1$ קיים בפרט איזשהו n_0 כך שמתקיים $1 - \varepsilon < a^{-1/n_0}, a^{1/n_0} < 1 + \varepsilon$. משום ש $h_n \to 0$ קיים n_1 כך שלכל $n > n_1$ מתקיים $-1/n_0 \le h_n < 1/n_0$. ממונוטוניות a^x נקבל

$$|a^{h_n} - 1| \le \max(|a^{1/n_0} - 1|, |a^{-1/n_0} - 1|) < \varepsilon$$

לכל $n > n_1$ כרצוי. □

של טענה 4.7.14. נשים לב שמשום ש $a^x = a^{x-x_0}a^{x_0}$, מחשבון גבולות מספיק להראות רציפות ב-0 שכן אם $x_n \to x_0$ אז $h_n = x_n - x_0 \to 0$. הלמה שהרגע הוכחנו מראה זאת בדיוק. הערכים הגבוליים נובעים כרגיל מכללי הגבולות שלמדנו. □

מסקנה 4.7.16. הפונקציה $\ln : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ רציפה.

הוכחה. היא מוגדרת כהפכית של מונוטונית חזק ורציפה, ועל פי טענה 4.7.12 רציפות ההפכית. □

מסקנה 4.7.17. תהי $a_n > 0$ סדרה ונניח כי $a_n \to a$ וכן $a > 0$. תהי בנוסף סדרה b_n כך ש $b_n \to b$. אזי $a_n^{b_n} \to a^b$.

הוכחה. מרציפות $\ln$ מתקיים כי $\ln(a_n) \to \ln(a)$. מחשבון גבולות נובע כי $b_n \ln(a_n) \to b\ln(a)$. מרציפות e^x מתקיים לכן

$$a_n^{b_n} = e^{(b_n \ln(a_n))} \to e^{b\ln(a)} = a^b$$

□

למשוואה ממעלה ≥ 4 יש נוסחה למציאת פתרון (אם קיים - לפעמים אין פתרון ממשי כמו $0 = x^2 + 1$). איך ניתן לפתור, או לתת פתרון מקורב, למשוואות ממעלה גבוהה יותר?

טענה 4.7.18. יהי

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

כאשר $n \neq 0$ אי זוגי וכאשר $a_n \neq 0$. אזי למשוואה $p(x) = 0$ יש לפחות פתרון ממשי אחד. (קוראים לפתרון של המשוואה "שורש" של הפולינום).

הוכחה. לשם פשטות נחלק את המשוואה ב $-a_n$, או נניח בה"כ ש $a_n = 1$. פולינום הוא כמובן פונקציה רציפה על כל $\mathbb{R}$. לפי חוקי גבולות

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty$$

ולכן קיימים $x_1 < x_2$ כך ש $p(x_1) < 0$ ו $p(x_2) > 0$ ולפי משפט ערך הביניים קיים $x_3 \in (x_1, x_2)$ כך ש $p(x_3) = 0$. □

דוגמה 4.7.19. באופן דומה נראה שלמשוואה $2^x = 5x$ יש פתרון ממשי. כמובן כאן אנו משתמשים בעובדה שהפונקציה $f(x) = 2^x - 5x$ היא רציפה, מה שנובע מההגדרות, מתכונות פונקציות אלמנטריות ומחשבון רציפות. כעת $f(0) = 1 > 0$ ואילו $f(1) = -3 < 0$ ולכן יש פתרון של $f(x) = 0$ בקטע $(0,1)$.

שימוש מעט אחר גם בכיוון של פתרון הוא שיטת החצייה לקרוב של פתרון משוואה $f(x)=0$. נניח שלא מסתפקים בכך שקיים פתרון, אלא רוצים למצוא אותו. זוהי שאלה פילוסופית מעט - מה משמעות המושג "למצוא". כמובן שאם הפתרון הוא מספר רציונלי ניתן לומר שלמצוא אותו זה לומר מהו המונה ומהו המכנה, אך לגבי מספר אירציונלי הכוונה יכולה להיות אחרת - לקרב אותו כרצוננו, לתת לו תיאור (אך מה בדבר התיאור "פתרון המשוואה $f(x)=0$"? האין זה תיאור טוב?). כדי לתת לו קירוב ניתן להשתמש בשיטת החצייה, שהיא כמו ההוכחה השנייה שלנו למשפט ערך הביניים. אכן, בשיטה זו נקבל אחרי n צעדים איבר שמרחקו משרש של המשוואה הוא לכל היותר $(b-a)/2^n$.

נשים לב שזה נותן קירוב לפתרון אחד אך ייתכן שיש פתרונות נוספים שלא מצאנו כך. כמוכן אין ערבון לכך שלערכים הקרובים לפתרון יהיו ערכי f קטנים בצורה שניתן לכמת, שכן אף על פי שהיא רציפה אולי יש לה תנודות יחסית גדולות (ששואפות לאפס לאט מאד) ליד הפתרון. מרציפות יש שאיפה לאפס, אבל בשביל להעריך מלמעלה את הטעות צריך משהו נוסף.

דוגמה 4.7.20. תהי $f:[0,1]\to[0,1]$ רציפה. אזי קיים פתרון למשוואה $f(x_0)=x_0$. (שימושים - גנטיקה, אוכלוסיות, שיווי משקל).

הסבר: נביט בפונקציה $g(x)=f(x)-x$ אז $g(0)=f(0)\geq 0$ ו- $g(1)=f(1)-1\leq 0$ ולכן יש פתרון $g(x)=0$ דהיינו $f(x)=x$.

4.8 רציפות במ"ש

4.8.1 הגדרת רציפות במ"ש

הגדרה 4.8.1. תהי $f:A\to\mathbb{R}$ כאשר $A\subset\mathbb{R}$ כלשהי (לרוב מדובר בקטע מוכלל). נאמר כי f רציפה במ"ש ב-A אם לכל $\varepsilon>0$ קיימת $\delta>0$ כך שאם $|x-y|<\delta$ אזי מתקיים $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$.

הערה 4.8.2. שימו לב לכך שכאן δ תלוי אך ורק ב-ε וצריך להתאים לכל הזוגות של נקודות, בעוד שבהגדרת רציפות רגילה לכל נקודה ולכל ε מתאים δ שיכול להיות תלוי הן בנקודה והן ב-ε. בפרט, אין שום משמעות לשאול האם פונקציה היא רציפה במ"ש בנקודה מסוימת. רציפות במ"ש היא תמיד על קבוצה (ועל פי רב מדובר בקטע).

שימו לב שעל מנת להראות שהפונקציה $f:A\to\mathbb{R}$ איננה רציפה במ"ש ב A מספיק להראות כי קיימות שתי סדרות (x_n) ו (y_n) בקבוצה A כך ש $|x_n-y_n|\to 0$ (המרחק בין הסדרות שואף ל 0) וגם $|f(x_n)-f(y_n)|\not\to 0$ (המרחק בין התמונות של הסדרות אינו שואף ל 0).

טענה 4.8.3. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ כאשר $I=(a,b)$ קטע וגניח כי f רציפה במ"ש ב-I. אזי f רציפה ב-x_0 לכל $x_0\in I$.

הוכחה. נשתמש בהגדרת ε,δ כאשר בהינתן x_0 ו-ε נבחר את δ לפי הגדרת רציפות במ"ש, והוא ישמש אותנו בהצלחה גם להגדרת רציפות רגילה. □

4.8.2 דוגמאות

פונקציה נקראת פונקציית ליפשיץ עם קבוע L אם לכל x,y בתחום הגדרתה מתקיים $|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$. פונקציות ליפשיץ הן כמובן רציפות במידה שווה, עם בחירת $\delta = \varepsilon/L$.

דוגמאות 4.8.4. 1) נתבונן בפונקציה $f(x)=x^2$ בקטע $[0,\infty)$, ונראה כי היא איננה רציפה במ"ש. ניקח $x_n = n$ ו $y_n = n+1/n$. קל לבדוק ש $|x_n - y_n| = 1/n \to 0$ אבל $|f(x_n)-f(y_n)| = |n^2 - (n+\frac{1}{n})^2| = 2+\frac{1}{n^2} \nrightarrow 0$ ולכן הפונקציה איננה רציפה במ"ש בקטע זה.

2) נתבונן ב $f(x)=x^3$ בקטע $[0,20]$. מתקיים

$$\begin{aligned} |f(x)-f(y)| &= |x^3-y^3| = |x-y|\cdot|x^2+xy+y^2| \\ &\le |x-y|\cdot 1200 \end{aligned}$$

ולכן בהינתן $\varepsilon>0$ נבחר את $\delta = \varepsilon/1200$ וההגדרה תתקיים. יש רציפות במ"ש. לעומת זאת אותה דוגמה אבל ב$\mathbb{R}$ כבר לא תעבוד. ניקח $\varepsilon = 1$ ואז לכל $\delta>0$ נבחר את $y = M = \frac{1}{\sqrt{\delta}}$ (כנראה גדול מאד) ואת $x = M+\delta/2$ אז יתקיים

$$x^3 - y^3 \ge \frac{\delta}{2} 3M^2 > 1$$

.

3) הדוגמה קודם הייתה של אי רציפות במ"ש בקטע אינסופי, אך ניתן לעשות את בקלות גם בקטע סופי, למשל נביט ב $f(x)=\frac{1}{x}$ בקטע $(0,1)$ אז

$$|f(x)-f(y)| = \frac{|x-y|}{|x|\cdot|y|}$$

אז עבור $\varepsilon = 47$ לכל $\delta>0$ נוכל לבחור את $\frac{1}{n} < \delta$ ואת $x = \frac{1}{n}, y = \frac{1}{n+100}$ אז כמובן $|x-y|<\delta$ אבל $|f(x)-f(y)| = 100$.

בכל הדוגמאות לא בחרנו קטעים מהזן הפשוט ביותר - חסומים וסגורים - ולא בכדי, כפי שנראה במשפט קנטור בתת הפרק הבא.

4.8.3 משפט קנטור על רציפות במ"ש

משפט 4.8.5. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ רציפה על קטע (סגור וסופי). אזי f רציפה במ"ש.

הוכחה. נניח בשלילה שלא. אז קיים ε_0 עבורו לא קיים אף δ מתאים. בפרט $\delta = \frac{1}{n}$ לא מתאים ולכן יש לכל n זוג x_n, y_n כך ש $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ וגם

$$|f(x_n)-f(y_n)| > \varepsilon_0$$

משום ש $a \leq x_n \leq b$ יש לו תת"ס מתכנסת $x_{n_k} \to x_0$. משמירת אי שוויון על ידי גבול כמובן $x_0 \in [a,b]$. מסנדוויץ'

$$x_0 \leftarrow x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < y_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k} \to x_0$$

מתקיים $y_{n_k} \to x_0$. מרציפות

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0) \leftarrow f(y_{n_k})$$

וזה סותר את העובדה שהמרחק בין $f(x_{n_k})$ לבין $f(y_{n_k})$ אמור להיות גדול מ-ε_0 לכל k. אכן, נבחר K_0 כך שלכל $k > K_0$ מתקיים $|f(x_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon_0/2$ וגם $|f(y_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon_0/2$ ולכן מאי שוויון המשולש חייב להיות $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| < \varepsilon_0$ לכל $k > K_0$ בסתירה לבחירת הסדרות. □

דוגמה 4.8.6. הפונקציה $\sqrt{x}$ על הקטע $[0,2]$, למשל, היא רציפה במ"ש לפי המשפט. רצוי לשים לב שהיא איננה ליפשיץ בגלל ההתנהגות שלה ליד 0. מצאו הוכחה ישירה לכך שהיא רציפה במ"ש (רמז: השתמשו בכך ש $\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x-y|}$ ראשית כמובן ודאו או הוכיחו עובדה זו).

4.8.4 איחוד של קטעים

טענה 4.8.7. תהי f רציפה במ"ש בקטעים המוכללים $(a,b],[b,c)$ אזי f רציפה במ"ש ב (a,c). בדומה הטענה נכונה כאשר $a = -\infty$ ו/או $c = +\infty$.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ נבחר את $\delta = min(\delta_1, \delta_2)$ כך שיתאים לשני הקטעים עבור $\varepsilon/2$. נראה כי הבחירה של δ הנ"ל מבטיחה רציפות במ"ש בקטע (a,c). אכן, יהיו $x < y \in (a,c)$. יש שלושה מקרים אפשריים: 1) $x, y \in (a,b]$ 2) $x, y \in [b,c)$ 3) $x \in (a,b]$ ו $y \in [b,c)$. במקרה הראשון מתקיים שאם $|x-y| < \delta \leq \delta_1$ אז $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ כנדרש. גם במקרה השני מתקיים כי $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ כי $|x-y| < \delta \leq \delta_2$. נותר אם כן לטפל במקרה השלישי: נשים לב שבמקרה זה, אם $|x-y| < \delta$ אזי מתקיים ש $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(b)| + |f(b) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ שכן גם $|x-b| < \delta$ וגם $|y-b| < \delta$. קיבלנו את הנדרש. □

4.8.5 על קטע פתוח, מונוטונית רציפה וחסומה, רציפה במ"ש.

טענה 4.8.8. תהי f רציפה בקטע החסום $(a,b]$. אזי f רציפה במ"ש ב $(a,b]$ אם ורק אם קיים (ז"א סופי) הגבול $\lim_{x \to a^+} f(x)$.

הוכחה. נתחיל עם הכיוון $\Rightarrow$. נניח כי קיים הגבול $\lim_{x \to a^+} f(x)$ ונסמן $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$. נגדיר פונקציה חדשה

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in (a,b] \\ L & x = a \end{cases}$$

נשים לב כי $\widetilde{f}$ רציפה בקטע $[a,b]$ (אכן, הנחנו כי f רציפה ב $(a,b]$, ובנקודה $x=a$ יש רציפות חד צדדית כי דאגנו שערך הפונקציה $\widetilde{f}$ בנקודה יתלכד עם ערך הגבול החד-צדדי בנקודה). ממשפט קנטור אנו מסיקים ש $\widetilde{f}$ רציפה ב""ש בקטע $[a,b]$ ולכן בפרט רציפה ב""ש בתת-הקטע $(a,b]$. מכיוון ש $\widetilde{f}\equiv f$ בקטע $(a,b]$ אנו מקבלים ש f רציפה במ"ש ב $(a,b]$ כרצוי.

נראה כעת את הכיוון השני $\Leftarrow$. נבחר סדרה $x_n\to a^+$. הסדרה $f(x_n)$ היא סדרת קושי. אכן, יהי $\varepsilon>0$. נבחר את $\delta>0$ לפי רציפות במ"ש. משום שהסדרה x_n מתכנסת, בפרט היא קושי, וקיים N_0כך שלכל $m,n>N_0$ מתקיים $|x_n-x_m|<\delta$ ולכן לכל $m,n>N_0$ מתקיים $|f(x_n)-f(x_m)|<\varepsilon$. הראינו קריטריון קושי. קיבלנו שהסדרה $f(x_n)$ מתכנסת. לכן, לפי היינה, קיים וסופי הגבול החד צדדי בנקודה a. (שימו לב - אנו משתמשים באותו טיעון כמו בטענה 4.6.11, אילו שתי סדרות היה מתכנסות לגבולות שונים, היינו מייצרים סדרה עבורה הגבול לא קיים וזו הייתה סתירה). □

טענה 4.8.9. תהי f רציפה בקטע הפתוח והחסום (a,b). אזי f רציפה במ"ש ב (a,b) אם ורק אם קיימים (וסופיים) הגבולות $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ ו $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$. (ובפרט, פונקציה רציפה מונוטונית וחסומה על קטע חסום היא רציפה במ"ש)

הוכחה. נפעיל את הטענה הקודמת על הקטעים $(a,\frac{a+b}{2}]$ ו $[\frac{a+b}{2},b)$ ונשתמש בטענה על איחוד קטעים, טענה 4.8.7. □

טענה 4.8.10. תהי $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אם קיים (סופי!) הגבול $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ אזי f רציפה במ"ש ב $[0,\infty)$.

הוכחה. יהי $\varepsilon>0$. נסמן את הגבול ב $L=\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$. מההגדרה נובע כי קיים M כך שלכל $x\geq M$ מתקיים $|f(x)-L|\leq\frac{\varepsilon}{4}$. בפרט מתקיים שלכל $x_1,x_2\geq M$ מתקיים ש $|f(x_1)-f(x_2)|\leq|f(x_1)-L|+|L-f(x_2)|\leq\frac{\varepsilon}{2}$. בקטע $[0,M]$ הפונקציה f רציפה ולכן ממשפט קנטור 4.8.5 נובע כי היא רציפה בו במ"ש. לכן, קיימת $\delta>0$ כך שלכל $x,y\in[0,M]$ המקיימים $|x-y|<\delta$ מתקיים ש $|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{2}$. נראה כעת כי הבחירה של δ הנ"ל מבטיחה רציפות במ"ש בקטע $[0,\infty]$. אכן, יהיו $x<y\in[0,\infty)$. יש שלושה מקרים אפשריים: 1) $x,y\in[0,M]$ 2) $x,y\geq M$ 3) $x\in[0,M]$ ו $y>M$. במקרה הראשון מתקיים שאם $|x-y|<\delta$ אז $|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$ כנדרש. במקרה השני מתקיים כי $|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$ גם ללא הדרישה ש $|x-y|<\delta$. נותר אם כן לטפל במקרה השלישי: נשים לב שבמקרה זה, אם $|x-y|<\delta$ אזי מתקיים ש $|f(x)-f(y)|\leq|f(x)-f(M)|+|f(M)-f(y)|\leq\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$ כנדרש. □

הערה 4.8.11. להפך לא נכון, יש פונקציות רציפות במ"ש כך שאין גבול ב-∞ למשל $f(x)=\sin(x)$.

4.8.6 רציפה במ"ש בקטע פתוח היא חסומה

ממשפט ווירשטראס אנו יודעים שפונקציה הרציפה בקטע סגור היא בהכרח חסומה. כמו כן, קל למצוא דוגמאות לפונקציות רציפות על קטעים פתוחים שאינן חסומות (למשל $f(x)=\frac{1}{x}$ בקטע $(0,1)$). הטענה הבאה מראה כי פונקציה הרציפה במ"ש בקטע פתוח היא בהכרח חסומה.

טענה 4.8.12. תהי f פונקציה רציפה במ"ש בקטע פתוח $I=(\alpha,\beta)$. אזי f חסומה ב I.

הוכחה. דרך ראשונה תהיה להשתמש בטענה 4.8.9 ולהרחיב את הפונקציה ברציפות כך שתהיה מוגדרת בקצוות, ואז להשתמש בויירשטראס. דרך שנייה וישירה יותר: מכיוון ש f רציפה במ"ש ב (α,β) ניתן לבחור δ עבורה יתקיים ש $|f(x)-f(y)|<1$ לכל $x,y\in I$ המקיימים $|x-y|<\delta$. כעת נבחר חלוקה של הקטע (α,β) על ידי מספר סופי של נקודות $\alpha=x_0<x_1<\cdots<x_n=\beta$ עבורן מתקיים $|x_i-x_{i-1}|<\delta$ לכל $i=1,\cdots,n$ (שימו לב שחלוקה כזאת אפשרית מכיוון שהקטע הנו בעל אורך סופי). הבחירה שלנו של δ מבטיחה ש f חסומה על כל אחד מהקטעים $[x_{i-1},x_i]\cap I$. כעת נגדיר

$$\begin{aligned} m_i &= \inf\{f(x)\,:\,x_{i-1}\le x\le x_i,\ \ x\in I\},\\ M_i &= \sup\{f(x)\,:\,x_{i-1}\le x\le x_i,\ \ x\in I\},\\ m &= \min\{m_1,m_2,\cdots,m_n\}\\ M &= \max\{M_1,M_2,\cdots,M_n\} \end{aligned}$$

ונקבל כי לכל $x\in I$ מתקיים $m\le f(x)\le M$ כנדרש. □